

数字信号处理

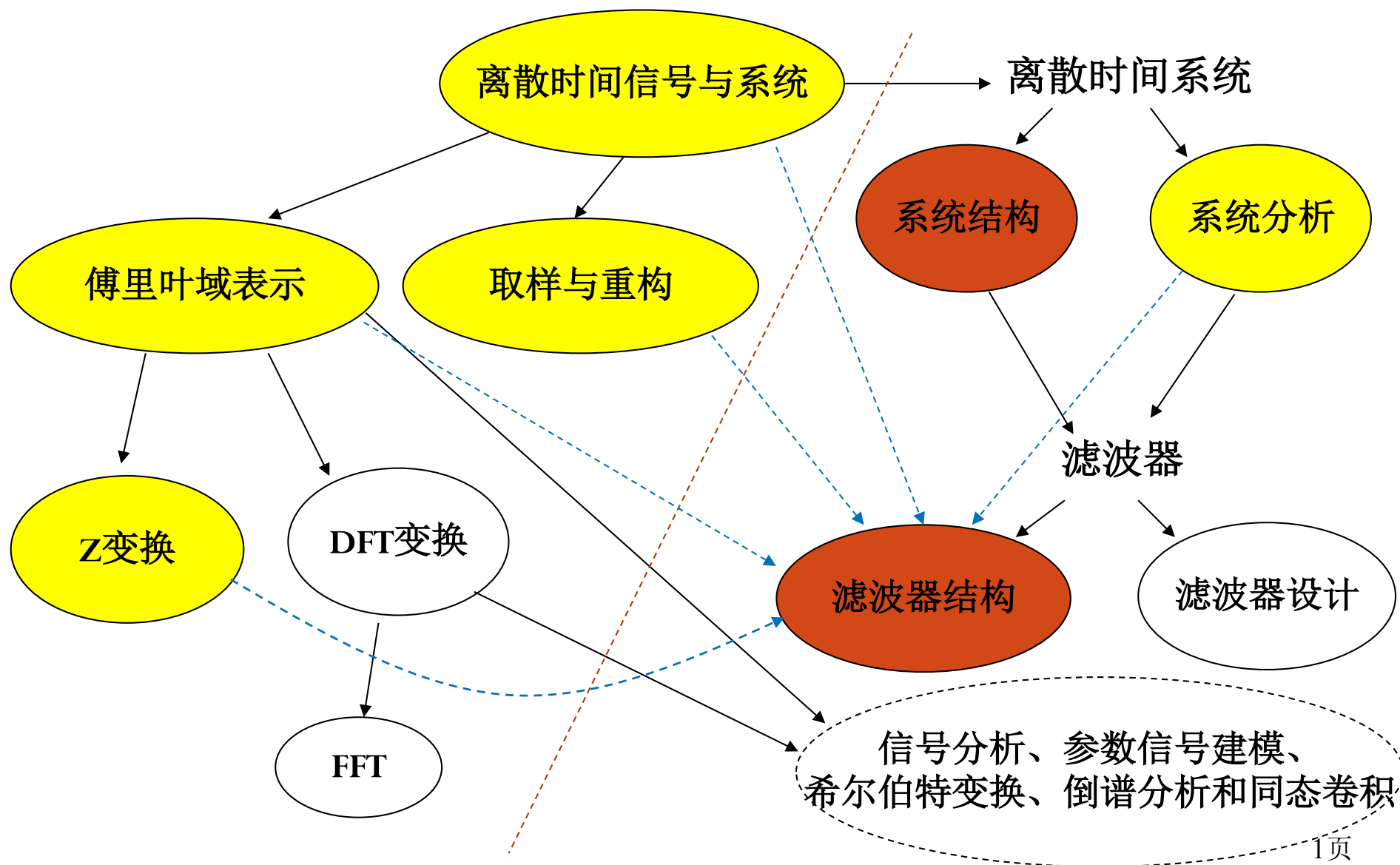
(Digital Signal Processing-DSP)

第六章 离散时间系统结构

谢 翔

邮箱: xiexiang@tsinghua.edu.cn
电话: 62784683

第六章 离散时间系统结构



概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、格型结构
- 6.8、系数量化效应
- 6.9、数字滤波器中舍入噪声
- 6.10、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

6.1、引言

- 单位脉冲响应、系统函数、差分方程——LTI等效表征
- 单位脉冲响应 ↔ 系统函数 ↔ 线性常系数差分方程
- 差分方程描述的系统可以用加法、乘以系数和延迟等基本运算互联构成

例子：

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 - a z^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

单位脉冲响应： $h(n) = b_0 a^n u(n) + b_1 a^{n-1} u(n-1)$

差分方程： $y(n) - a y(n-1) = b_0 x(n) + b_1 x(n-1)$

单位脉冲响应为无限长(IIR), 离散卷积方法无法实现该系统
但可采用差分方程实现:

$$y(n) = ay(n-1) + b_0x(n) + b_1x(n-1)$$

若系统满足初始松弛条件, 则可用历史输出与当前与历史输入信息获得当前输出值。

事实上, 输入 $x(n)$ 与输出 $y(n)$ 之间的运算结构有无穷多种
另一方面, 一个FIR系统可以用卷积和的形式给出:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} h[k]x[n-k]$$

实现数字系统需考虑的几个问题:

- 软件或硬件 (计算复杂度、存储空间、实时性)
- 数字系统实现时的有限字长效应
- 采用合适的结构, 使系统在有限字长的情况下能提供较好的性能

概要

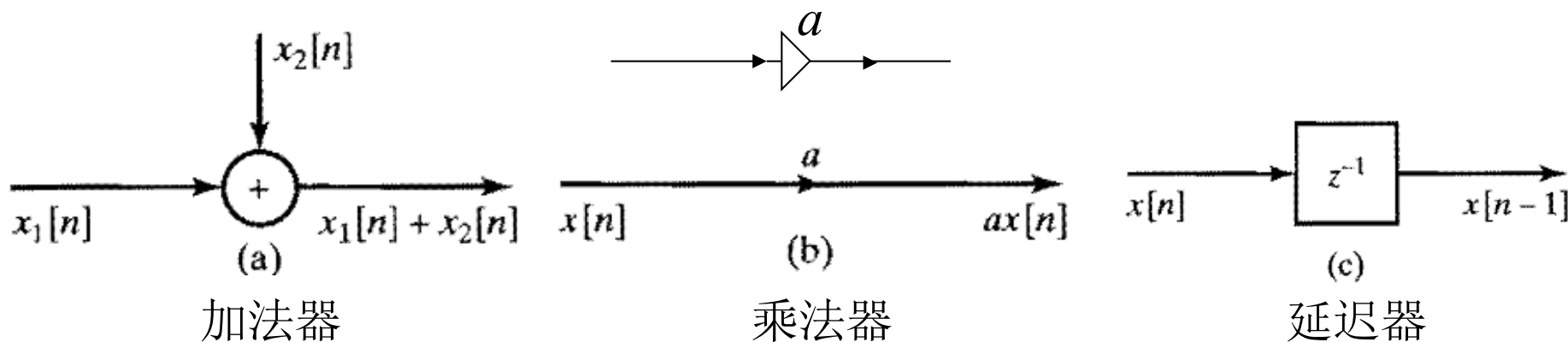
- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、格型结构
- 6.8、系数量化效应
- 6.9、数字滤波器中舍入噪声
- 6.10、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

6.2、线性常系数差分方程的方框图表示

实现LTI系统（算法结构）的基本单元包括：

加法器、乘法器、延迟器（延迟存储单元）

基本符号（方框图）：



z^{-M} 可由M个单位延迟级联完成，M表示为M个样本的延迟。

一般形式的高阶差分方程可表示为：

$$y(n) - \sum_{k=1}^N a_k y(n-k) = \sum_{k=0}^M b_k x(n-k)$$

对应系统函数为：

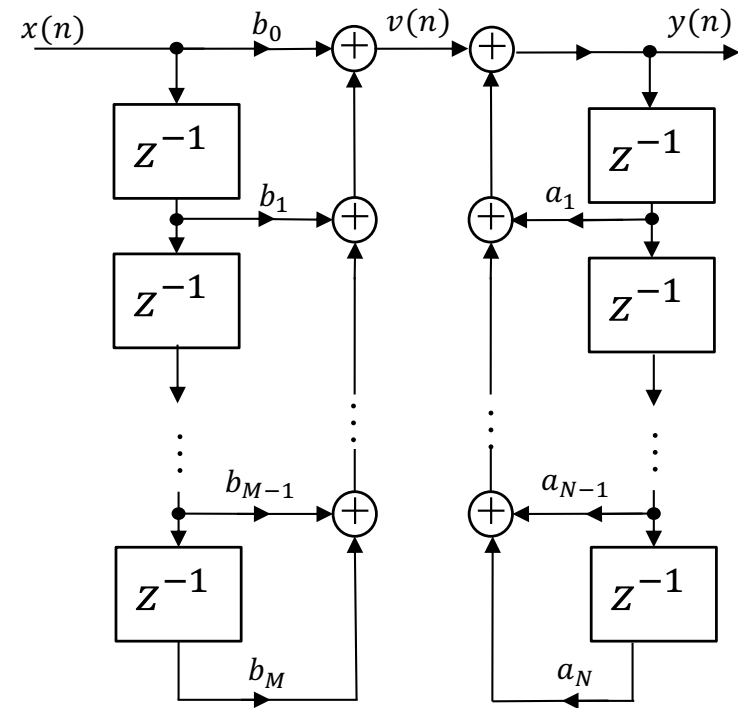
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

得到右边该系统的差分方程方框图

其中：

$$v(n) = \sum_{k=0}^M b_k x(n-k),$$

$$y(n) = \sum_{k=1}^N a_k y(n-k) + v(n)$$



图：直接I型，N阶差分方程的框图结构

上图也可看成是系统函数进行如下的分解：

$$H(z) = H_1(z)H_2(z) = \left(\sum_{k=0}^M b_k z^{-k} \right) \cdot \left(\frac{1}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} \right)$$

即等效为：

$$V(z) = H_1(z)X(z) = \left(\sum_{k=0}^M b_k z^{-k} \right) X(z)$$

$$Y(z) = H_2(z)V(z) = \frac{1}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} V(z)$$

针对前面差分方程可理解为2个子线性系统的级联，因此2个子系统交换顺序，若 $M = N$ 时，可有一种新系统结构如下图所示：

从该结构图可知系统函数：

$$H(z) = H_2(z)H_1(z) = \left(\frac{1}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} \right) \cdot \left(\sum_{k=0}^M b_k z^{-k} \right)$$

也可等效为：

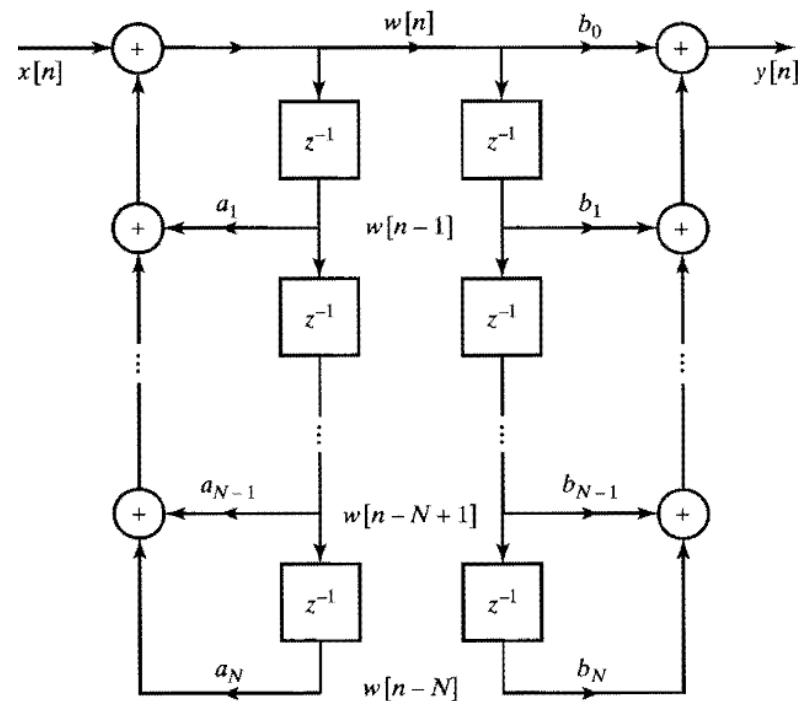
$$W(z) = H_2(z)X(z) = \left(\frac{1}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} \right) X(z)$$

$$Y(z) = H_1(z)W(z) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k} W(z)$$

对应时域的差分方程为：

$$\begin{cases} w(n) = \sum_{k=1}^N a_k w(n-k) + x(n) \\ y(n) = \sum_{k=0}^M b_k w(n-k) \end{cases}$$

注意：上面结构中延迟单元可以合并复用



假设 $M = N$,若不等则某些系数为0

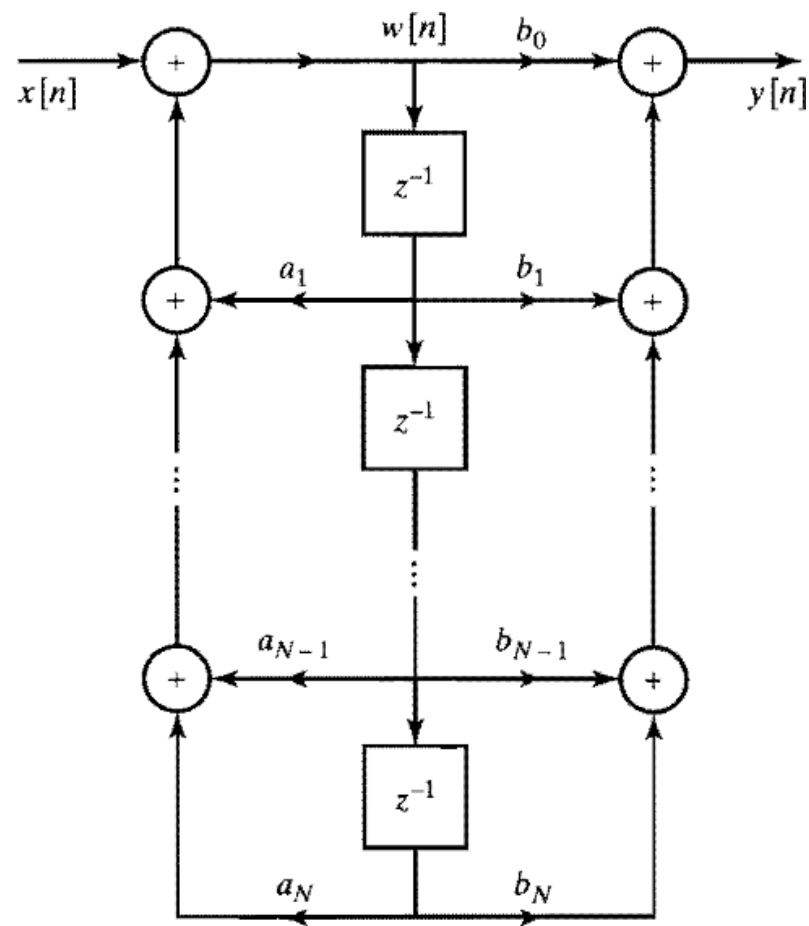
前面结构中的延迟单元合并复用，可得新结构，如右图所示：

延迟单元的个数最少，是 M 和 N 中的最大值

该结构也称为规范型或直接II型

滤波器结构在方框图表示中，延时的数量等于传输函数的阶数称这种结构是规范结构

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$



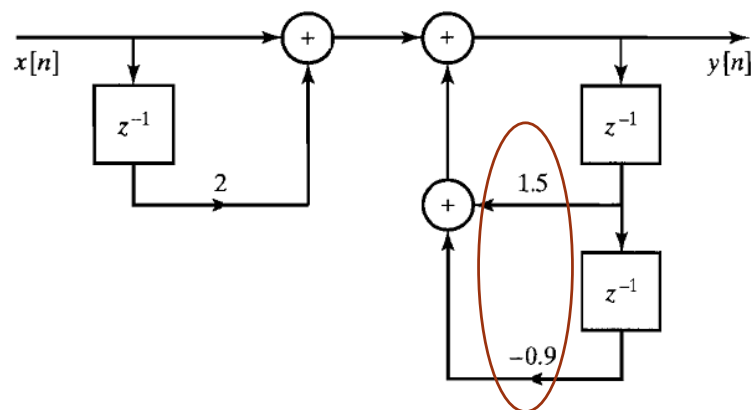
规范型或直接II型

两种类型结构设计举例：

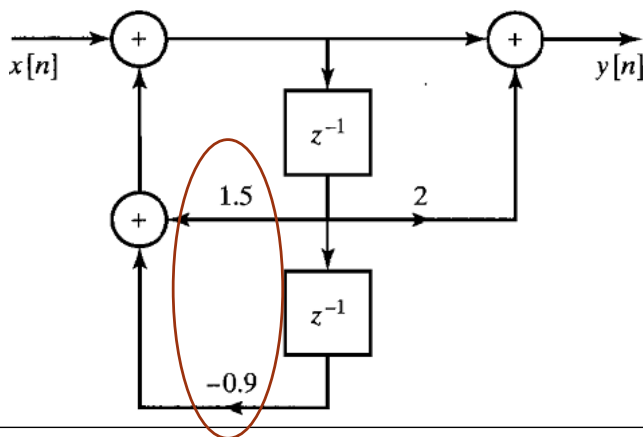
已知一LTI系统函数为：
$$H(z) = \frac{1 + 2z^{-1}}{1 - 1.5z^{-1} + 0.9z^{-2}}$$

$$H(z) = \frac{1 + 2z^{-1}}{1 - 1.5z^{-1} + 0.9z^{-2}} = (1 + 2z^{-1}) \cdot \frac{1}{1 - 1.5z^{-1} + 0.9z^{-2}} = \frac{1}{1 - 1.5z^{-1} + 0.9z^{-2}} \cdot (1 + 2z^{-1})$$

有直接型I的结构：



有直接型II的结构：



注：系统函数中分母的符号与系统结构中对对应系数的符号相反

概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、格型结构
- 6.8、系数量化效应
- 6.9、数字滤波器中舍入噪声
- 6.10、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

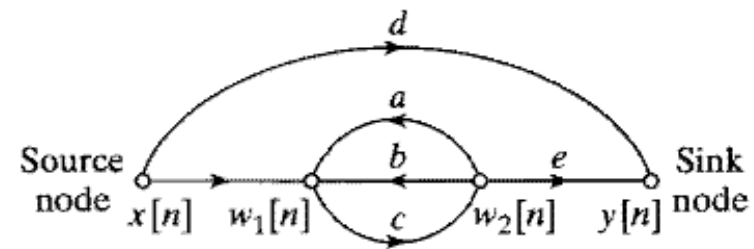
6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示

● 1、基本概念

信号流图与方框图基本相同

信号流图组成包括：

- 1) 节点：变量（对应序列），用空心圆（ $\circ$ ）或实心点（ $\bullet$ ）表示
- 2) 支路：两个节点间的通路，用方向箭头表示，输出表示对输入的线性变换

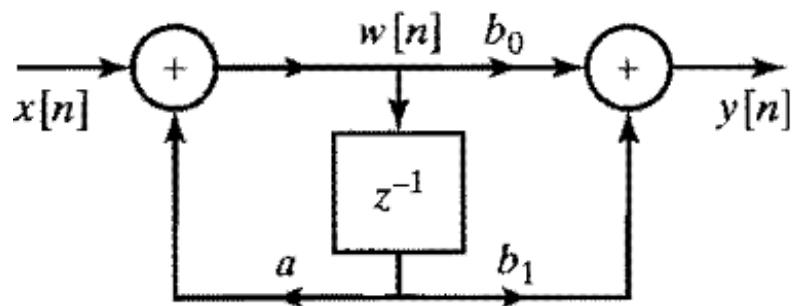


2种特殊节点类型：

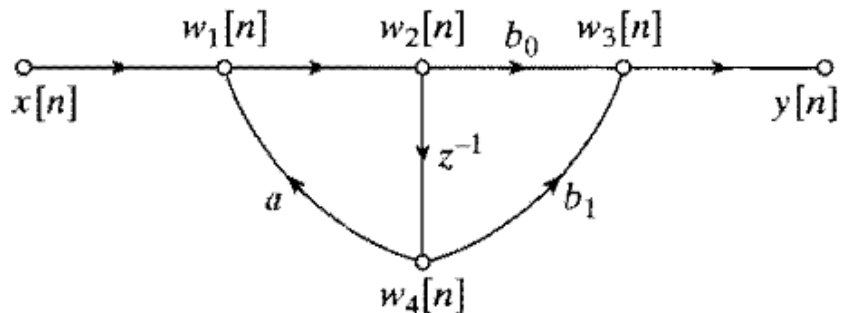
信号流图示例

- 1) 源节点（source nodes）：没有流进的支路，表示外部输入
- 2) 汇节点（sink nodes）：仅有流进的支路，表示输出

- 例子：求系统函数 $H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 - a z^{-1}}$, $|z| > |a|$ 的方框图和信号流图表示



(a)



每个节点所表示的线性方程为：

$$w_1(n) = x(n) + a w_4(n)$$

$$w_2(n) = w_1(n)$$

$$w_3(n) = b_0 w_2(n) + b_1 w_4(n)$$

$$w_4(n) = w_2(n-1)$$

$$y(n) = w_3(n)$$

$$\longrightarrow y(n) = a y(n-1) + b_0 x(n) + b_1 x(n-1)$$

节点既代表分支点，又代表加法器

支路增益：包括乘法器、延迟器（增益为 z^{-1} ）

信号流图简单，流图理论可直接应用

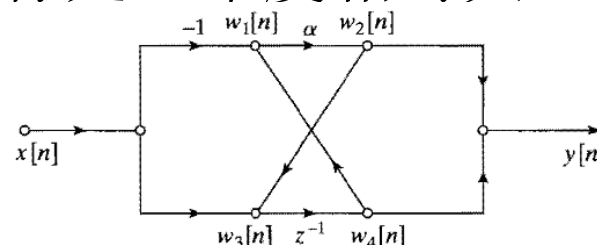
能否利用Z变换分析来获得差分方程会简单？

- 2、从流图确定系统函数

信号流图代表了一组差分方程，一个节点对应一个方程

流图中有延迟变量反馈时，采用差分方程进行处理难度相对大

例子：如右图是一个非标准的流图，描述了一个因果系统的结构，直接观察，可得下列差分方程：



$$w_1(n) = -x(n) + w_4(n)$$

$$W_1(z) = -X(z) + W_4(z)$$

$$w_2(n) = \alpha w_1(n)$$

$$W_2(z) = \alpha W_1(z)$$

$$w_3(n) = x(n) + w_2(n)$$

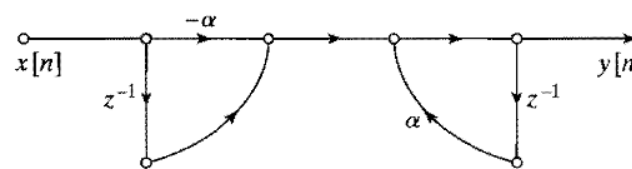
$$\longrightarrow W_3(z) = X(z) + W_2(z)$$

$$w_4(n) = w_3(n-1)$$

$$W_4(z) = W_3(z)z^{-1}$$

$$y(n) = w_2(n) + w_4(n)$$

$$Y(z) = W_2(z) + W_4(z)$$



直接型I

但较难直观得到系统差分方程 $Y(z) = \frac{z^{-1} - \alpha}{1 - \alpha z^{-1}} X(z), \quad h(n) = \alpha^{n-1}u(n-1) - \alpha^{n+1}u(n)$

$$y(n) = \alpha y(n-1) - \alpha x(n) + x(n-1) \quad ROC: |z| > |\alpha|$$

采用z变换能更直观地获得系统函数与差分方程！

概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、格型结构
- 6.8、系数量化效应
- 6.9、数字滤波器中舍入噪声
- 6.10、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
 - 1、直接型
 - 2、级联型
 - 3、并联型
 - 4、反馈讨论
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、格型结构
- 6.8、系数量化效应
- 6.9、数字滤波器中舍入噪声
- 6.10、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

6.4、IIR系统的基本结构

有理系统函数，存在各种等效差分方程或等效网络结构

- 1、直接型

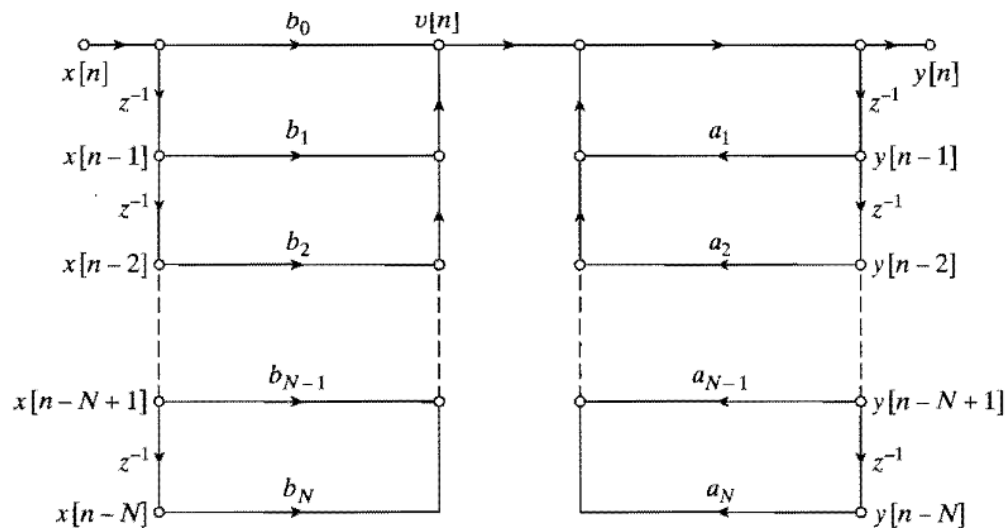
IIR系统的输入和输出差分方程为：

$$y(n) - \sum_{k=1}^N a_k y(n-k) = \sum_{k=0}^M b_k x(n-k)$$

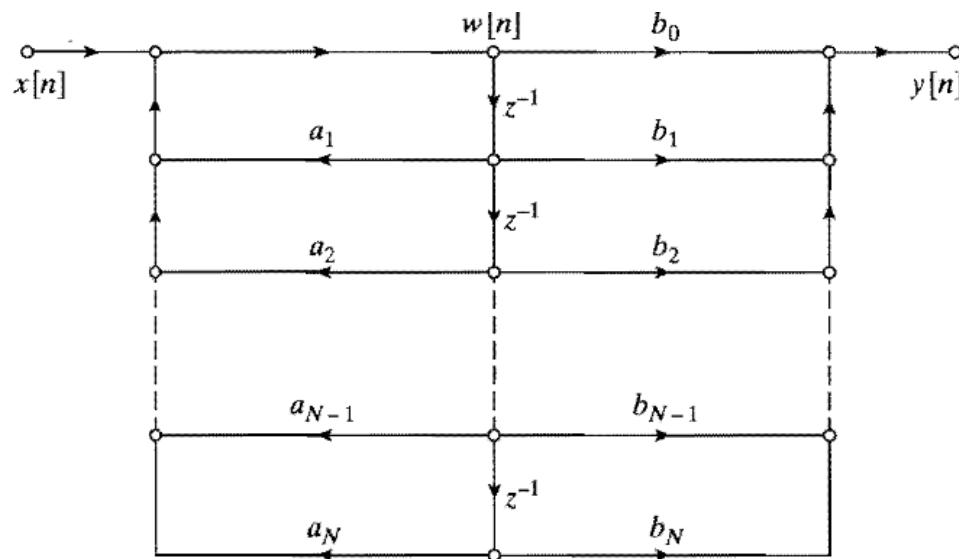
有理系统函数为：

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

可得直接型I结构的信号流图，假设 $M=N$



直接I型结构



直接II型结构

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

乘法器的系数为传输函数的系数的IIR滤波器结构称为直接型结构

直接型结构的特点：

优点：结构简单，II型结构中的延迟单元消耗的存储空间最少

缺点：任何 a_k 和 b_k 系数的变化会导致系统全部极点和零点位置的变化，因此，通过调整系数 a_k 和 b_k 来调整系统的性能比较困难，同时 a_k 和 b_k 的量化误差使得系统的特性产生较大的改变

直接型结构一般用于实现低阶系统，比如二阶系统。

概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
 - 1、直接型
 - 2、级联型
 - 3、并联型
 - 4、反馈讨论
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、格型结构
- 6.8、系数量化效应
- 6.9、数字滤波器中舍入噪声
- 6.10、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

• 2、级联型

有理系统函数可写成：
$$H(z) = A \frac{\prod_{k=1}^{M_1} (1 - f_k z^{-1}) \prod_{k=1}^{M_2} (1 - g_k z^{-1})(1 - g_k^* z^{-1})}{\prod_{k=1}^{N_1} (1 - c_k z^{-1}) \prod_{k=1}^{N_2} (1 - d_k z^{-1})(1 - d_k^* z^{-1})}$$

其中：零点个数为 $M = M_1 + 2M_2$ ，极点个数 $N = N_1 + 2N_2$ ，

一阶因子：单个实零点和单个实极点构成；

二阶因子：一对复共轭零极点构成，或一对实一阶因子构成

结构特点：可分解为一阶和二阶系统级联，零极点可单独控制，各子系统级联自由度大

二阶节(二阶因子构成的子系统)通常是实系数且可复用延迟单元，而一阶节可能为复系数。

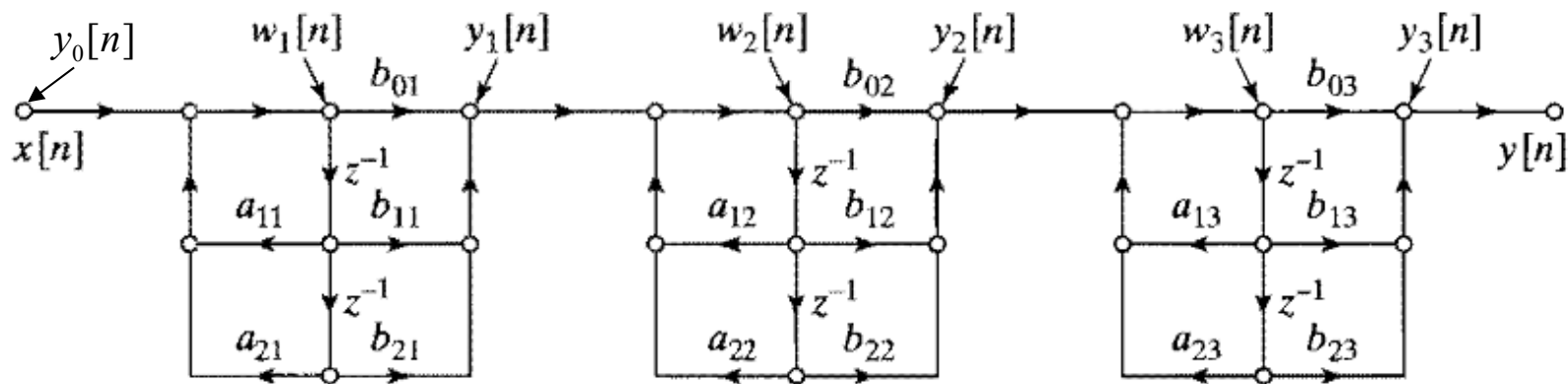
一种实用标准：由一对实一阶因子或一对复共轭因子构成二阶节

因此系统函数可表达为：
$$H(z) = \prod_{k=1}^{N_s} \frac{b_{0k} + b_{1k}z^{-1} + b_{2k}z^{-2}}{1 - a_{1k}z^{-1} - a_{2k}z^{-2}}$$

其中：假设了 $M \leq N$ ，并 $N_s = \lfloor (N + 1) / 2 \rfloor$ （下取整操作符）

若实零极点是奇数个，则式中某个 a_{2k} 或 b_{2k} 为零

若每个二阶节采用直接II型，一个6阶系统的级联结构如图所示：



结构种类： $(N_s!)^2$

其一般差分方程的形式为：

$$y_0(n) = x(n)$$

$$w_k(n) = a_{1k}w_k(n-1) + a_{2k}w_k(n-2) + y_{k-1}(n), \quad k = 1, 2, 3, \dots, N_s - 1$$

$$y_k(n) = b_{0k}w_k(n) + b_{1k}w_k(n-1) + b_{2k}w_k(n-2), \quad k = 1, 2, 3, \dots, N_s - 1$$

$$y(n) = y_{N_s-1}(n)$$

计算复杂度:

实用级联型（二阶节级联）

$$H(z) = \prod_{k=1}^{N_s} \frac{b_{0k} + b_{1k}z^{-1} + b_{2k}z^{-2}}{1 - a_{1k}z^{-1} + a_{2k}z^{-2}},$$

若 $M = N$ ，且 N 为偶数， $N_s = N/2$ ，
则乘法次数为 $5N/2$

直接型I和II的 $H(z)$:

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}},$$

若 $M = N$ ，则乘法次数为 $2N + 1$

能否有改进的结构使得既降低计算复杂度，又保持级联型的优势？

一种改进的四乘法器的二阶节的级联型结构：

$$H(z) = b_0 \prod_{k=1}^{N_s} \frac{1 + \widetilde{b}_{1k} z^{-1} + \widetilde{b}_{2k} z^{-2}}{1 - a_{1k} z^{-1} + a_{2k} z^{-2}}, \quad \widetilde{b}_{1k} = b_{1k} / b_{0k}, \quad \widetilde{b}_{2k} = b_{2k} / b_{0k}$$

四乘法器结构的乘法次数是 $2N + 1$,与前面所述直接型结构有相同乘法次数。

该结构一般用于浮点计算时，与实用级联型相比可减少计算量

前面所述五乘法器的实用二阶节构成的系统的优势在于：
可以针对每个二阶节调整增益，定点计算时可避免溢出

级联结构的特点：

1) 优点：

- 每个二阶节只关系到滤波器的某一对极点和一对零点，有利于控制频率响应。

调整 b_{1k}, b_{2k} 只单独调整滤波器第 k 对零点，而不影响其它零点。

调整 a_{1k}, a_{2k} 只单独调整滤波器第 k 对极点，而不影响其它极点。

即：每个二阶节系数单独控制一对零点和一对极点。

- 五乘法器构成的二阶节，还可以分别调整每节的增益。
- 可流水线操作。

2) 缺点： 存在误差积累现象。

概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
 - 1、直接型
 - 2、级联型
 - 3、并联型
 - 4、反馈讨论
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、格型结构
- 6.8、系数量化效应
- 6.9、数字滤波器中舍入噪声
- 6.10、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

- 3、并联型

系统函数：
$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}},$$
 的另一种形式为：

忽略多重极点情况，

$$H(z) = \sum_{k=0}^{N_p} C_k z^{-k} + \sum_{k=1}^{N_1} \frac{A_k}{1 - c_k z^{-1}} + \sum_{k=1}^{N_2} \frac{B_k (1 - e_k z^{-1})}{(1 - d_k z^{-1})(1 - d_k^* z^{-1})}$$

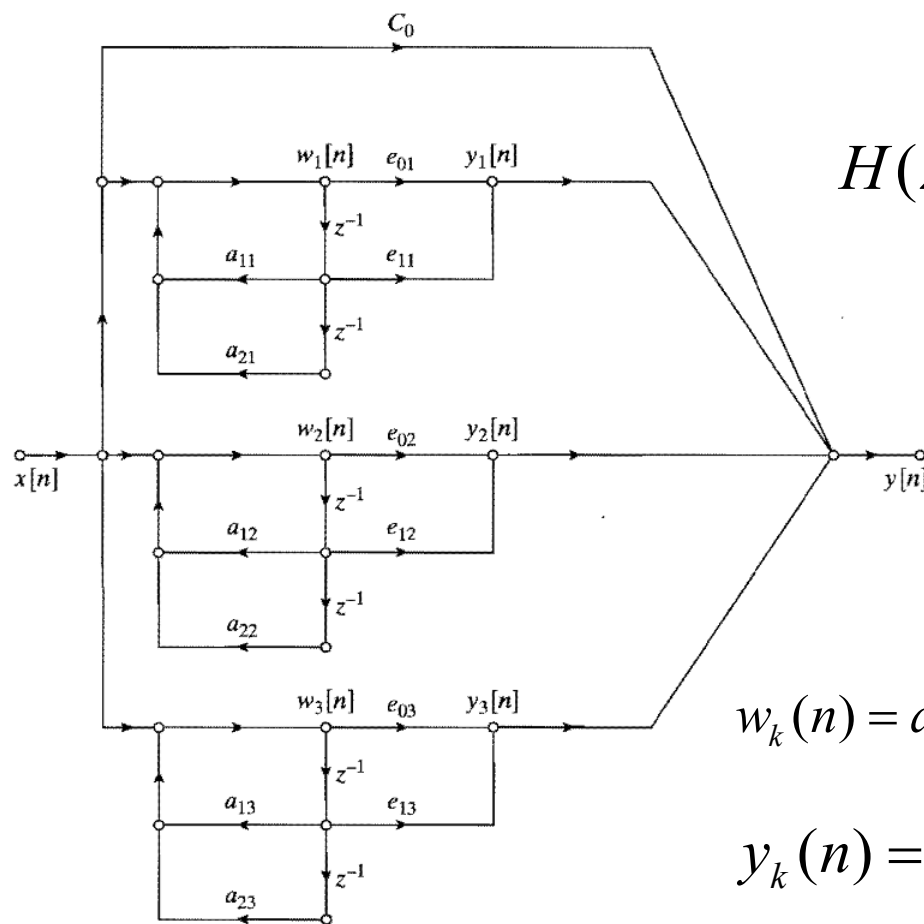
式中， $N = N_1 + 2N_2$ ，如果 $M \geq N$ ， $N_p = M - N$ ，否则无第一项

将实极点对组合起来，系统函数可表达为：

$$H(z) = \sum_{k=0}^{N_p} C_k z^{-k} + \sum_{k=1}^{N_s} \frac{e_{0k} + e_{1k} z^{-1}}{(1 - a_{1k} z^{-1} - a_{2k} z^{-2})}$$

其中： $N_s = \lfloor (N + 1) / 2 \rfloor$

典型并联型结构 ($M = N = 6$)



$$H(z) = \sum_{k=0}^{N_p} C_k z^{-k} + \sum_{k=1}^{N_s} \frac{e_{0k} + e_{1k} z^{-1}}{(1 - a_{1k} z^{-1} - a_{2k} z^{-2})}$$

一般的差分方程形式:

$$w_k(n) = a_{1k} w_k(n-1) + a_{2k} w_k(n-2) + x(n), k = 1, 2, \dots, N_s$$

$$y_k(n) = e_{0k} w_k(n) + e_{1k} w_k(n-1), k = 1, 2, \dots, N_s$$

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N_p} C_k x(n-k) + \sum_{k=1}^{N_s} y_k(n)$$

如果 $M < N$, $y(n)$ 的第一项不存在

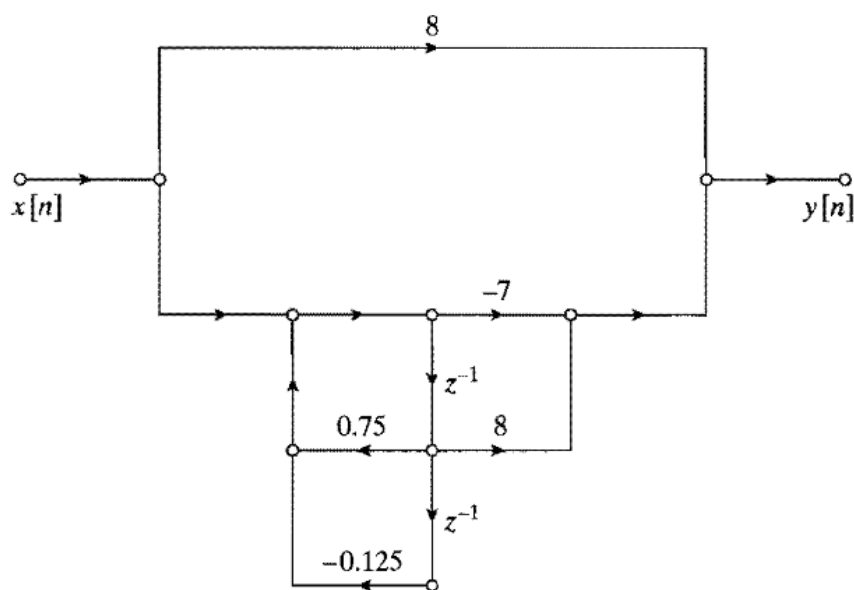
IIR系统的并联结构的例子：

首先对系统函数进行部分分式展开，

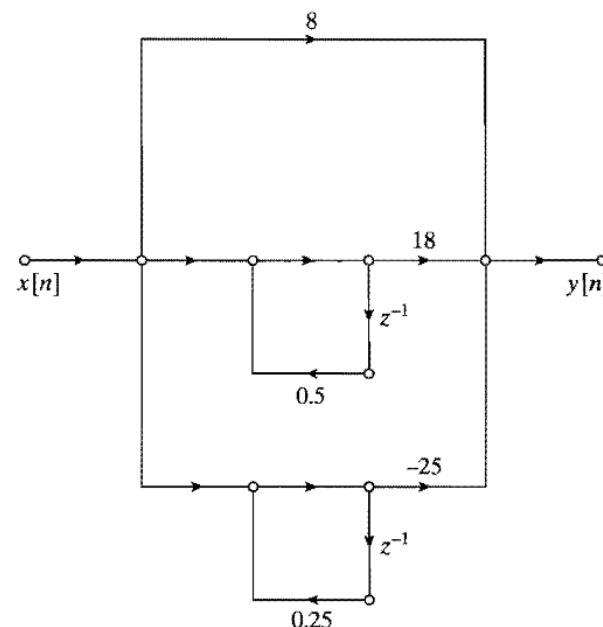
$$H(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}} = 8 + \frac{-7 + 8z^{-1}}{1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}}$$

可采用二阶节并联型，有如图(a)所示流图：

也可采用一阶节并联型，有如图(b)所示流图： $H(z) = 8 + \frac{18}{1 - 0.5z^{-1}} - \frac{25}{1 - 0.25z^{-1}}$



(a) 二阶节并联型



(b) 一阶节并联型

并联型结构的特点：

1) 优点：

(1)可以单独调整极点位置

(2)误差最小，因为并联型各基本节的误差互不影响，没有积累误差，所以比级联误差小。

(3)运算速度高于级联型。

2) 缺点：

不能直接控制零点（因为各阶传输函数的零点并非整个系统函数的零点）。

概要

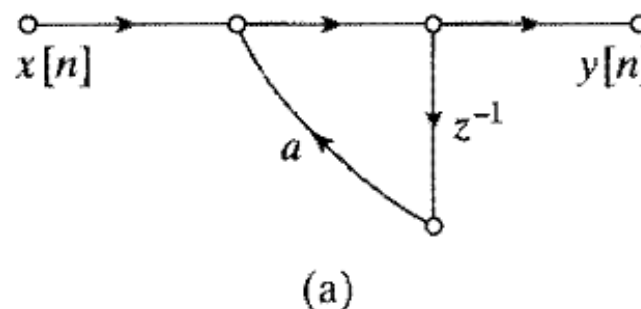
- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
 - 1、直接型
 - 2、级联型
 - 3、并联型
 - 4、反馈讨论
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、格型结构
- 6.8、系数量化效应
- 6.9、数字滤波器中舍入噪声
- 6.10、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

● 4、IIR系统中的反馈

反馈（回路）——即闭合路径：回路内某一节点变量直接或间接地决定于自身

如右图所示，它表示如下差分方程：

$$y(n) = ay(n-1) + x(n)$$



反馈回路是产生IIR系统的必要条件。

有反馈回路，系统也不一定是IIR系统，比如存在零极点互相抵消的情况

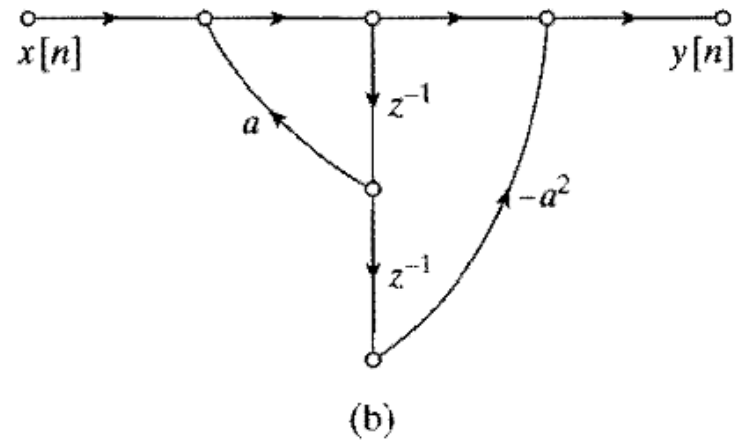
如果系统的网络结构中没有反馈回路（FIR系统），则系统函数中仅有零点（ $z = 0$ 极点除外），且零点的个数 $\leq$ 延迟单元的个数

举例1：针对图(a)，当输入为单位样本序列时（ $x(n) = \delta(n)$ ），由于反馈回路中乘了常数 a ，持续不断循环，因此会有如下的单位脉冲响应：

$$h(n) = a^n u(n) \quad \text{反馈回路产生无限长的脉冲响应}$$

若系统有非零极点 $\rightarrow$ 必有反馈回路 $\rightarrow$ 无限长 $h(n) \rightarrow$ IIR系统
（没有零极点抵消情况下）

举例2：如图所示的流图

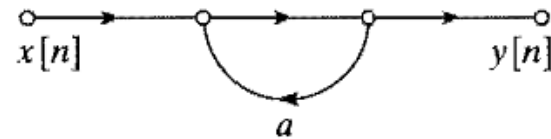


可得系统函数：
$$H(z) = \frac{1 - a^2 z^{-2}}{1 - az^{-1}} = 1 + az^{-1}$$

单位脉冲响应：
$$h(n) = \delta(n) + a\delta(n-1)$$

该系统属于FIR系统

网络结构中的不可计算：



(c) 不可计算系统

该流图对应的差分方程为：

$$y(n) = ay(n) + x(n)$$

流图不可计算：反馈回路中不能依次计算出各节点变量

但不可计算不等于方程不能解： $y(n) = x(n) / (1 - a)$

流图可计算的关键：全部反馈回路必须至少包含一个单位延迟

用流图表示LTI系统的实现时，不要造成无延迟回路

概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
 - 1、直接型
 - 2、级联型
 - 3、并联型
 - 4、反馈讨论
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、系数量化效应
- 6.8、数字滤波器中舍入噪声
- 6.9、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

6.5、转置形式

信号流图理论：将信号流图变换成不同的形式，而保持输入和输出间总的系统函数不变的方法

流图转置（也称倒置）就是信号流图理论中的一种方法

转置的基本步骤如下：

- 1) 所有支路方向颠倒
- 2) 保持支路增益不变
- 3) 输入与输出颠倒（源节点与汇节点互换）

举例1：没有零点的一阶系统的转置型（除 $z=0$ 处）

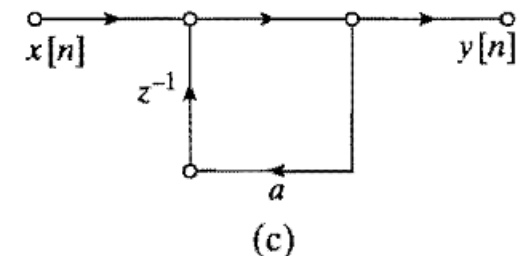
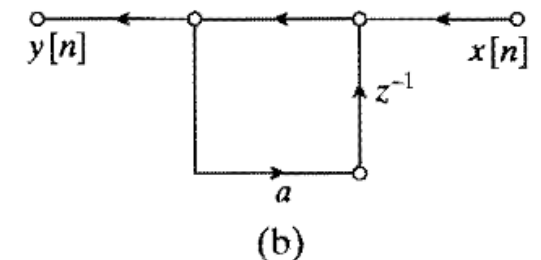
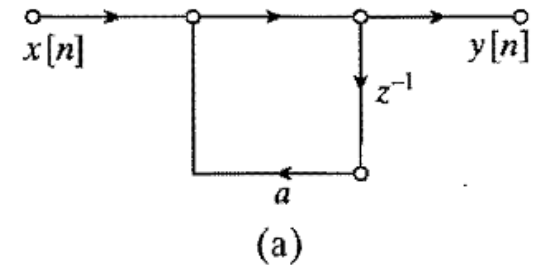
已知一阶系统的流图和系统函数：

$$H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

转置：将流图中所有支路方向颠倒，且输入与输出互换得如图(b)所示

按照习惯输入在左边，修改图(b)有流图(c)

图(a)和图(c)相比较，转置后的流图仅延迟与相乘次序改变，因此系统函数保持不变



举例2：基本二阶节的转置型

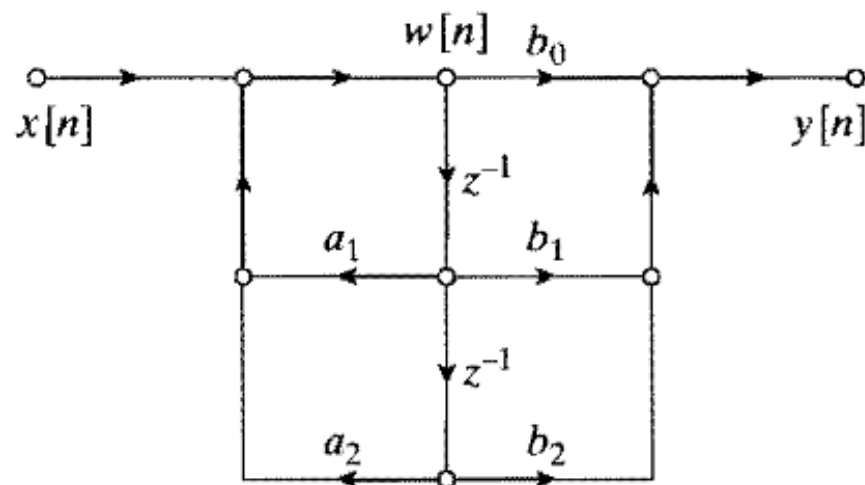
图(a)是基本二阶节的直接II型结构流图，

对应转置型流图如图(b)所示，

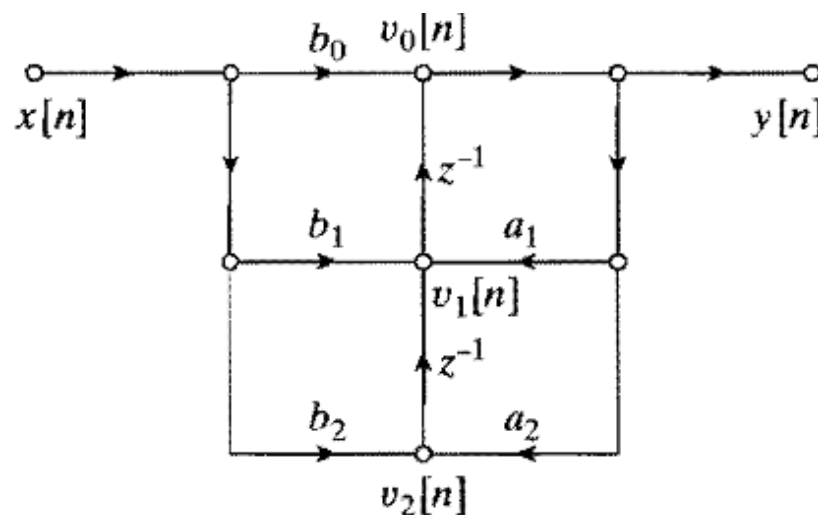
经计算可得图(a)和图(b)系统函数，相同：

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}}$$

上述例子中，转置的效果会使得零点和极点实现的顺序发生了改变，这在考虑有限字长精度时，这种结构上的差别对系统将有较大影响。



图(a)直接型II结构



图(b)转置直接II型结构

概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、格型结构
- 6.8、系数量化效应
- 6.9、数字滤波器中舍入噪声
- 6.10、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

6.6、FIR系统的基本网络结构

- 1、直接型

有理系统函数:
$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}},$$

差分方程:
$$y(n) = \sum_{k=1}^N a_k y(n-k) + \sum_{k=0}^M b_k x(n-k)$$

因果FIR系统: 只有零点 (除 $z = 0$ 极点除外), 系数 $a_k = 0$

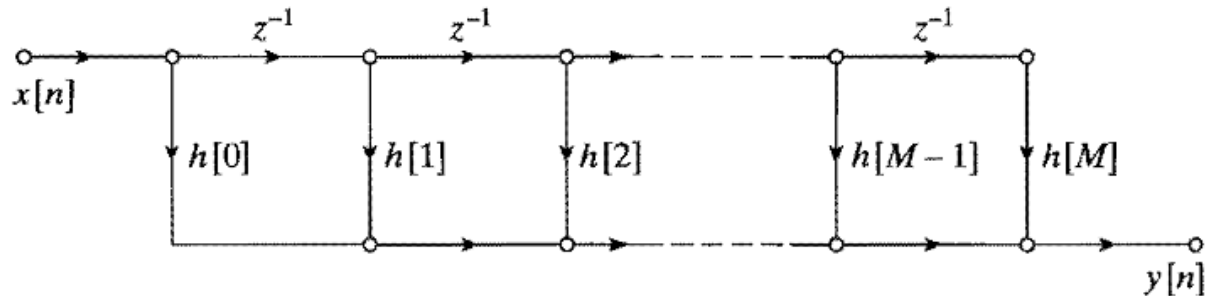
差分方程:
$$y(n) = \sum_{k=0}^M b_k x(n-k)$$

系统的输入和输出关系: $x(n)$ 与 $h(n)$ 的线性卷积

其中单位脉冲响应:
$$h(n) = \begin{cases} b_n, & n = 0, 1, 2, \dots, M \\ 0, & \text{其它情况} \end{cases}$$

由差分方程： $y(n) = \sum_{k=0}^M b_k x(n-k) = \sum_{k=0}^M h(k)x(n-k)$ ，或传输函数 $H(z) = \sum_{k=0}^M h(k)z^{-k}$

可画出直接型FIR结构：

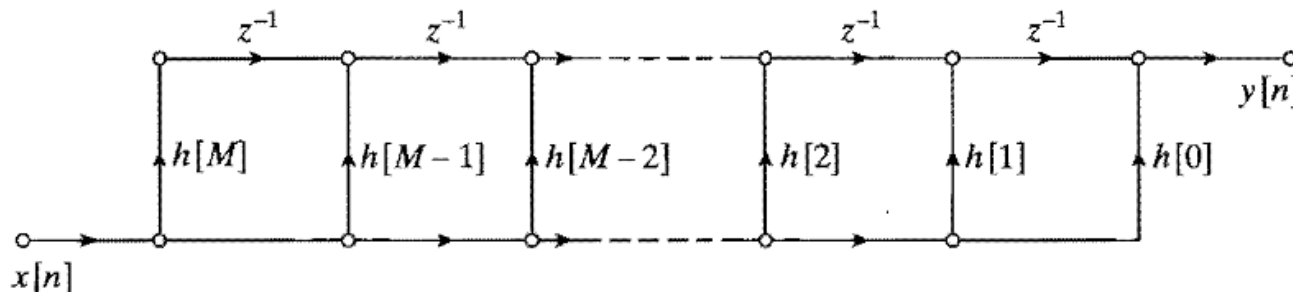


结构中的延迟器链跨接图的顶部

称为：抽头延迟线结构（Tapped delay line）
或横向滤波器（Transversal Filter）

直接型和并联型结构是相同的！

转置型结构为：



计算量：乘法次数就是 $h(n)$ 的长度。

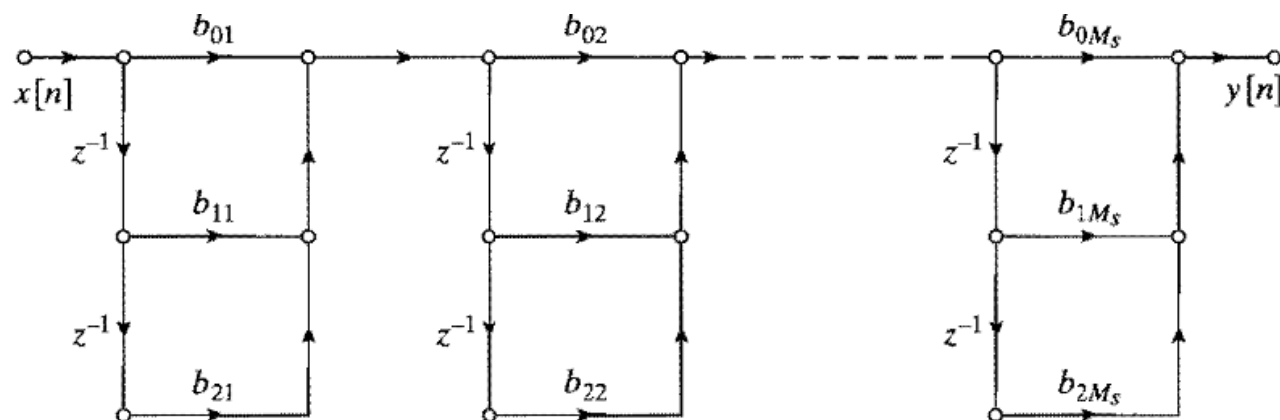
• 2、级联型

FIR系统函数 $H(z)$ ，进行因式分解有：

$$H(z) = \sum_{n=0}^M h(n)z^{-n} = \prod_{k=1}^{M_s} (b_{0k} + b_{1k}z^{-1} + b_{2k}z^{-2})$$

其中： $M_s = \lfloor (M + 1)/2 \rfloor$ ，当 M 为奇数，系数 b_{2k} 中的一个为0

有级联结构：



与IIR级联型结构相比较，每个二阶节少了左半边，零点可控制，但乘法次数增加

对于实系统，如果考虑有限字长效应，上述直接型与级联型结构，是否影响四类线性相位系统的线性相位特性？

- ☐ A 两结构都有影响
- ☐ B 两结构都无影响
- ☒ C 直接型无影响，级联型有影响
- ☐ D 不知道

提交

- 3、线性相位FIR系统的结构

线性相位FIR系统的单位脉冲响应满足： $h(n) = \pm h(M - n)$, $n = 0, 1, 2, 3, \dots, M$

实现的结构中，乘法器将减半：

1) 假设M为偶数（序列长度为奇数）时，即为I和III类FIR线性相位系统时，

基于对称性，I类FIR线性相位系统有：

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M/2-1} h(k) [x(n-k) + x(n-M+k)] + h(M/2)x(n-M/2)$$

基于对称性，III类FIR线性相位系统有：

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M/2-1} h(k) [x(n-k) - x(n-M+k)] \quad \text{因为 } h(M/2) = 0$$

$$H(z) = \sum_{k=0}^{M/2-1} h(k) [z^{-k} \pm z^{(-M+k)}] + h(M/2)z^{-M/2}$$

I、III类FIR系统分别只有 $M/2 + 1$ 和 $M/2$ 乘法

2) 假设M为奇数（序列长度为偶数）时，即为II和IV类FIR线性相位系统时，

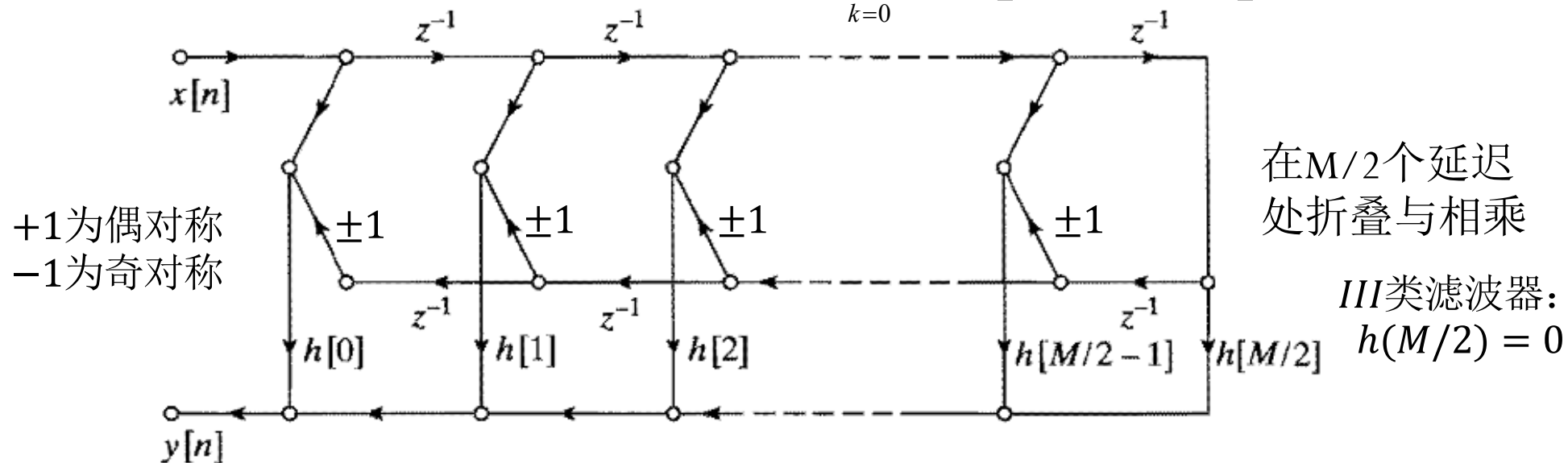
$$\text{II类系统有: } y(n) = \sum_{k=0}^{(M-1)/2} h(k)[x(n-k) + x(n-M+k)]$$

$$\text{IV类系统有: } y(n) = \sum_{k=0}^{(M-1)/2} h(k)[x(n-k) - x(n-M+k)]$$

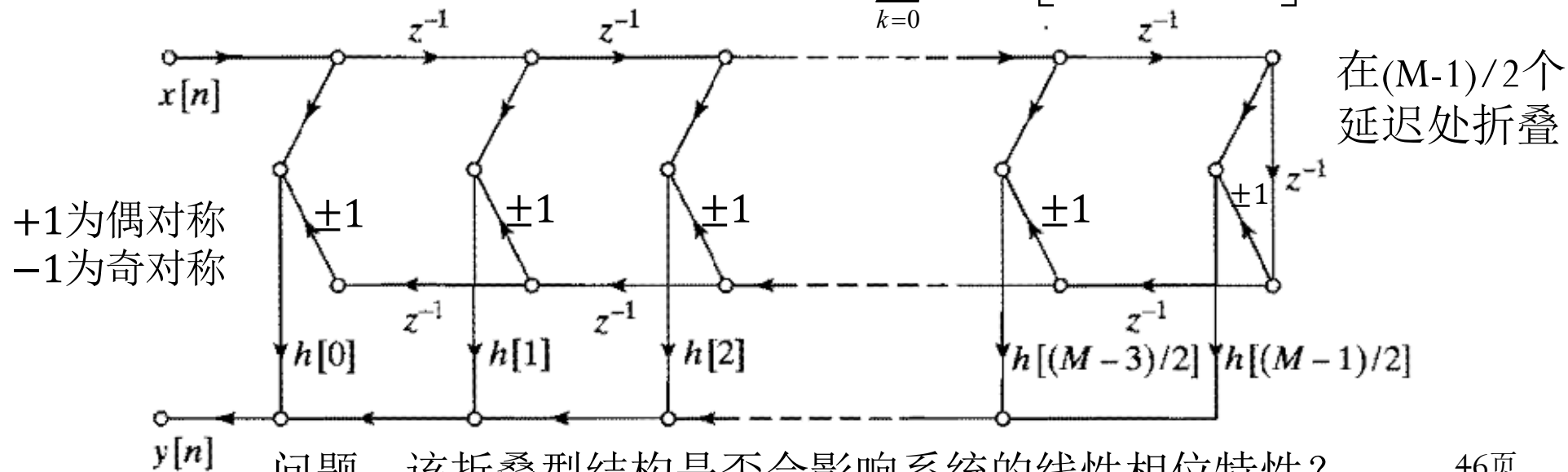
$$H(z) = \sum_{k=0}^{(M-1)/2} h(k) \left[z^{-k} \pm z^{(-M+k)} \right] \quad (M+1)/2 \text{次乘法}$$

针对I~IV类FIR线性相位系统乘法次数，分别为：
 $M/2 + 1$ 、 $(M+1)/2$ 、 $M/2$ 、 $(M+1)/2$

I和III类滤波器直接型结构: $H(z) = \sum_{k=0}^{M/2-1} h(k) [z^{-k} \pm z^{-(M-k)}] + h(M/2)z^{-M/2}$



II和IV的直接型结构: $H(z) = \sum_{k=0}^{(M-1)/2} h(k) [z^{-k} \pm z^{-(M-k)}]$



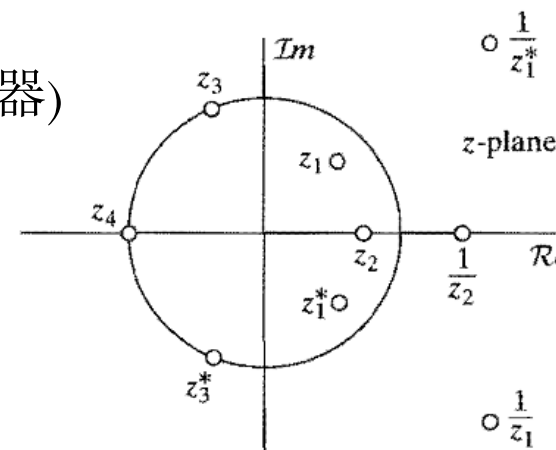
线性相位FIR系统的级联型结构:

若 $h(n)$ 为实数, 则由其对称性 $\longrightarrow H(z)$ 的零点以倒数以及复共轭对出现

如图(a)给出了四种情况下的零点对分布(II型FIR滤波器)

因此, $H(z)$ 可以用一阶、二阶、四阶因子的乘积表达, 其流图也可由一阶、二阶、四阶节级联构成

对于图(a)所示的零点系统, 系统函数可表达为如下形式:



图(a) 线性相位FIR滤波器的零点对称性

$$H(z) = h(0)(1 + z^{-1})(1 + az^{-1} + z^{-2})(1 + bz^{-1} + z^{-2})(1 + cz^{-1} + dz^{-2} + cz^{-3} + z^{-4})$$

其中:

$$a = -(z_2 + 1/z_2), \quad b = -2 \operatorname{Re}\{z_3\}, \quad c = -2 \operatorname{Re}\{z_1 + 1/z_1\}, \quad d = 2 + |z_1 + 1/z_1|^2$$

每一节的系数具有对称性

整个系统的阶数 $M = 9$, 虽然级联结构不同, 系数乘法器的数目为:
 $(M + 1)/2 = 5$, 没有增加乘法次数

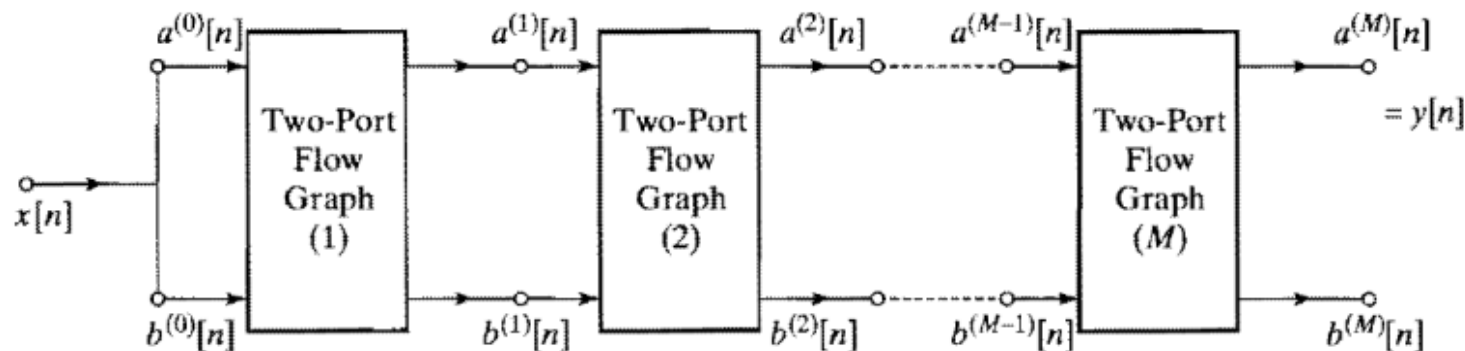
概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、格型结构
- 6.8、系数量化效应
- 6.9、数字滤波器中舍入噪声
- 6.10、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

6.7、格型结构 (lattice structure)

- 格型结构的优势：（1973年，Gray 和Markel 提出）
 - 1) 滤波器的阶数易改变，在变化环境下适宜动态选择最佳阶数；
 - 2) 模块化结构，便于高速处理；
 - 3) 系数对有限字长效应不敏感；

该结构在信号预测、功率谱估计、语音处理以及自适应滤波方面应用广泛。

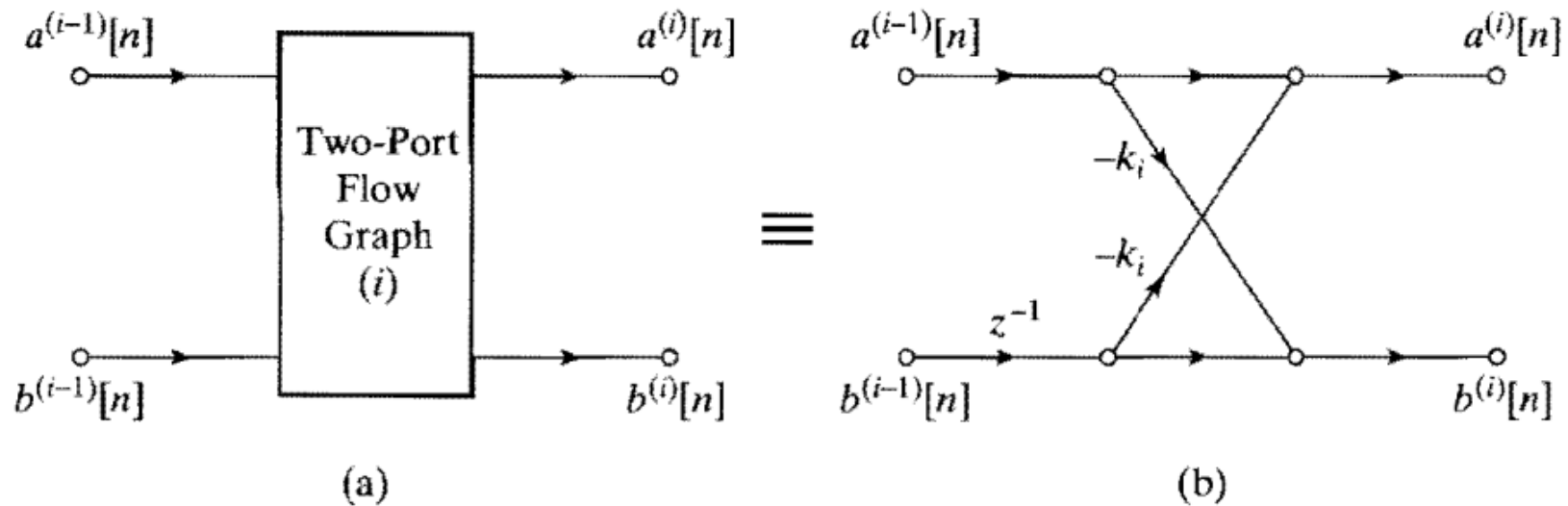


格型结构图

6.7、格型结构

- 格型结构分为：全零点（FIR）格型结构、全极点（IIR）格型结构、零极点（IIR）格型结构

1) 全零点格型结构（FIR）



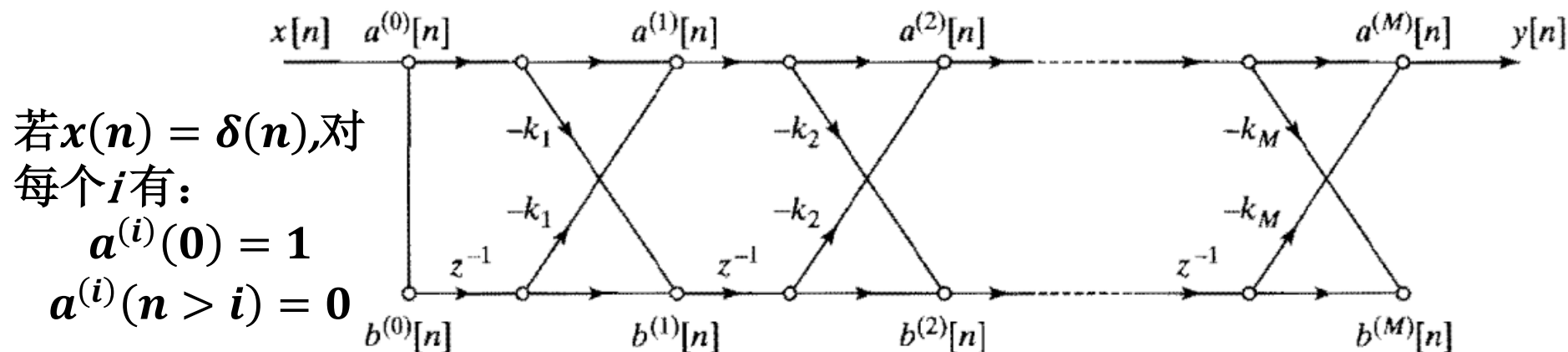
全零点格型结构的基本单元

1) 全零点格型结构

不失一般性，假设一个M阶FIR滤波器系统函数为：

$$H(z) = \sum_{k=0}^M h(k)z^{-k} = 1 + \sum_{k=1}^M h(k)z^{-k}, \quad h(0) = 1$$

该滤波器可实现为如下图所示格型结构：



各节点差分方程为：

$$a^{(i)}(n) = a^{(i-1)}(n) - k_i b^{(i-1)}(n-1), \quad a^{(0)}(n) = b^{(0)}(n) = x(n)$$

$$b^{(i)}(n) = b^{(i-1)}(n-1) - k_i a^{(i-1)}(n), \quad y(n) = a^{(M)}(n)$$

1) 全零点格型结构

从输入到各上支路节点的系统函数可表示为: (假设输入为 $\delta(n)$)

$$A^{(i)}(z) = \sum_{n=0}^i a^{(i)}(n)z^{-n} = 1 - \sum_{n=1}^i \alpha_n^{(i)} z^{-n}, \quad H(z) = A^{(M)}(z)$$

其中:

$$a^{(i)}(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ -\alpha_n^{(i)}, & 1 \leq n \leq i \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

由于 $x(n) = \delta(n)$
有: $a^{(i)}(0) = 1$

基于各节点差分方程, 有各节点的系统函数间的关系:

$$A^{(i)}(z) = A^{(i-1)}(z) - k_i z^{-1} B^{(i-1)}(z), \quad \text{and } A^{(0)}(z) = B^{(0)}(z) = 1$$

$$B^{(i)}(z) = z^{-1} B^{(i-1)}(z) - k_i A^{(i-1)}(z), \quad Y(z) = A^{(M)}(z)$$

因此可推出 (数学归纳法证明):

$$A^{(i)}(z) = z^{-i} B^{(i)}(1/z) \quad \text{or} \quad B^{(i)}(z) = z^{-i} A^{(i)}(1/z)$$

1) 全零点格型结构

由前面所述方程可最终得到:

$$A^{(i)}(z) = 1 - \sum_{m=1}^{i-1} [\alpha_m^{(i-1)} - k_i \alpha_{i-m}^{(i-1)}] z^{-m} - k_i z^{-i}$$

由于:
$$A^{(i)}(z) = 1 - \sum_{m=1}^i \alpha_m^{(i)} z^{-m}$$

比较上面两式有: $\alpha_m^{(i)} = \alpha_m^{(i-1)} - k_i \alpha_{i-m}^{(i-1)}, m = 1, \dots, i-1$

$$\alpha_i^{(i)} = k_i,$$

加上初始条件: $\alpha_0^{(i)} = 1, \alpha_1^{(0)} = 0$

此递推关系可由 k 系数求得 $H(z) = A^{(M)}(z)$ 的各系数:

$a_0^{(M)}, a_1^{(M)}, \dots, a_M^{(M)}$, 也即对应的 $h(n)$!

1) 全零点格型结构

由前面的递推公式也可得反向递推的关系

$$\alpha_m^{(i-1)} = \frac{\alpha_m^{(i)} + k_i \alpha_{i-m}^{(i)}}{1 - k_i^2}, m = 1, 2, \dots, i-1$$

$$k_{i-1} = \alpha_{i-1}^{(i-1)} \quad (\text{因: } \alpha_i^{(i)} = k_i)$$

$$k_M = \alpha_M^{(M)} = h(M), \alpha_i^{(M)} = h(i), 0 \leq i \leq M$$

因此，依据上式，可由 $h(n)$ 求得格型结构的各系数 k

2) 全极点格型结构 (IIR)

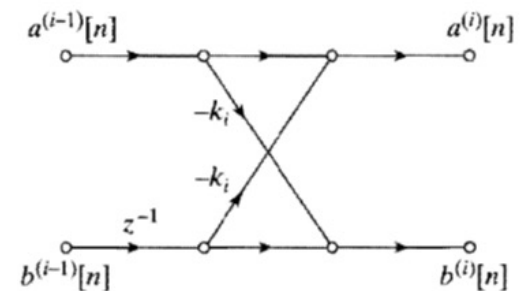
全极点系统可以理解为全零点系统的系统函数的逆系统。即： $H(z) = 1/A(z)$ ，其中 $A(z)$ 是全零点的系统函数，是FIR滤波器。

对 $A(z)$ 系统的各节点系统函数关系变形，有：

$$A^{(i-1)}(z) = A^{(i)}(z) + k_i z^{-1} B^{(i-1)}(z)$$

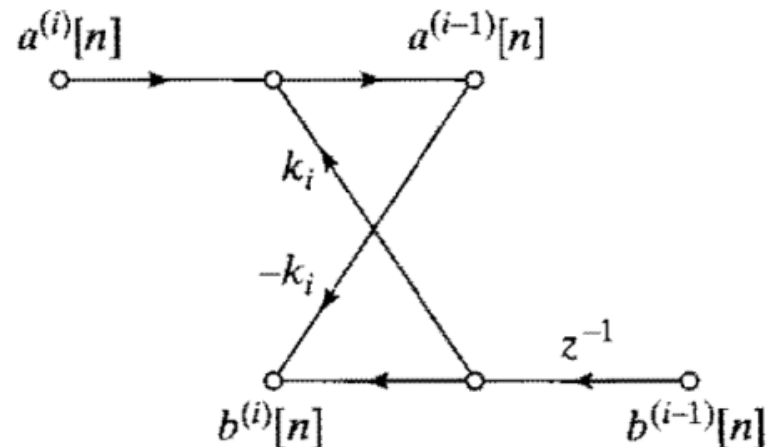
$$B^{(i)}(z) = z^{-1} B^{(i-1)}(z) - k_i A^{(i-1)}(z)$$

因此有逆系统的基本单元流图：



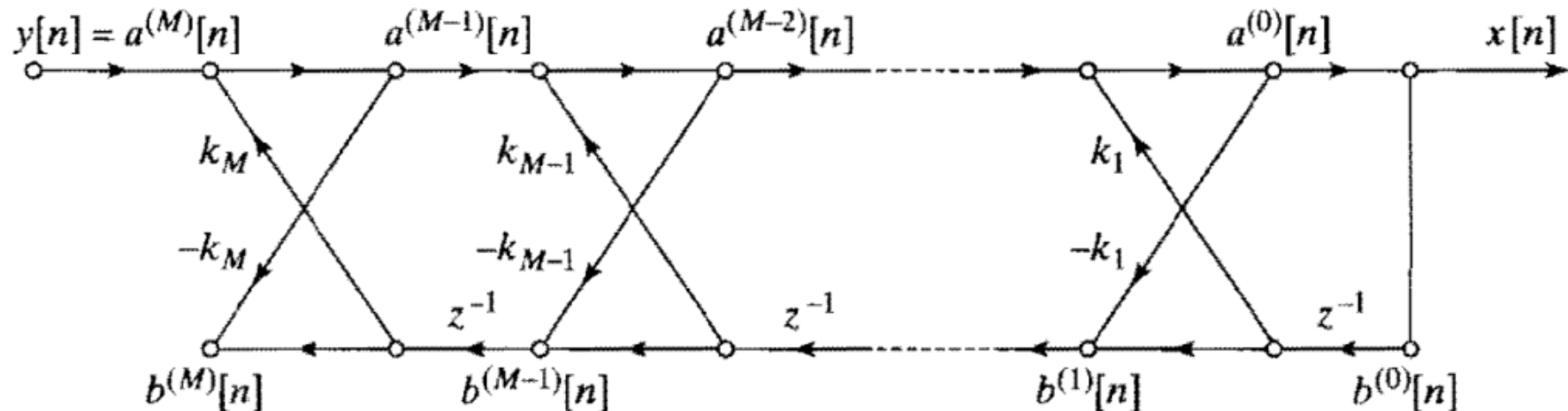
系统求逆步骤如下：

- (1) 将输入至输出的无延时通路全部反向，并将该通路的常数值支路增益变成原常数值的倒数（此处为1）。
- (2) 将指向这条新通路各节点的另一支路增益乘以-1。



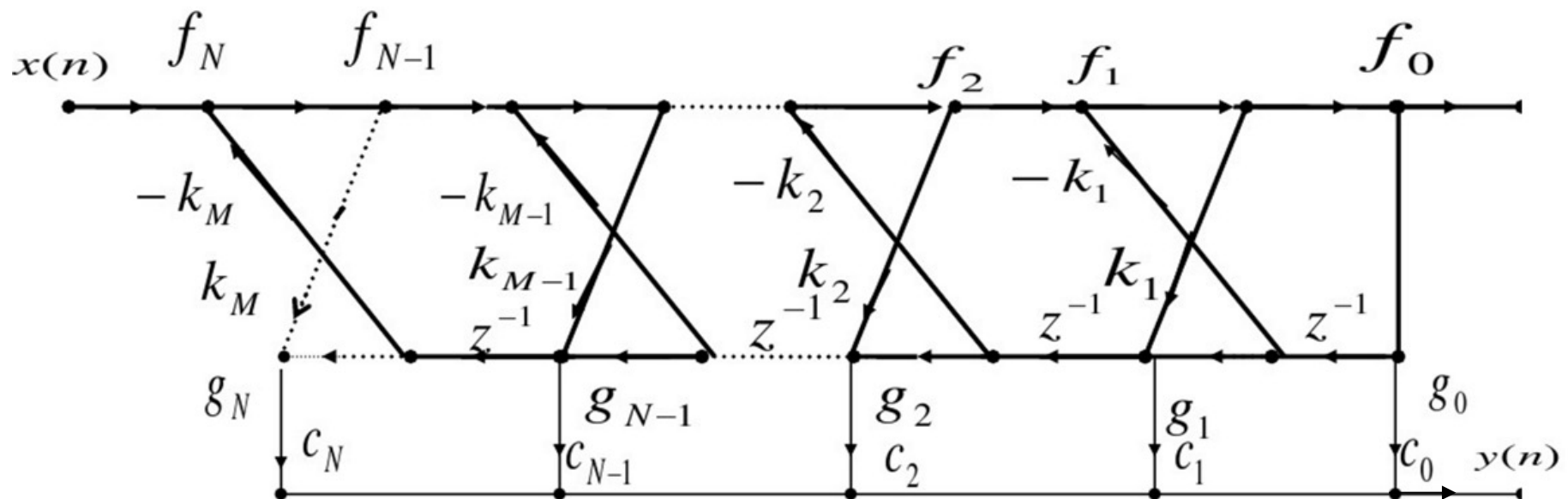
2) 全极点格型结构 (IIR)

基本单元级联后形成了全极点格型结构:



全极点格型结构的系数 k 由 $h(n)$ 得到的方法以及由 $h(n)$ 得到 k 的方法采用全零点格型结构的方法!

3) 零极点格型结构



零极点格型结构是全极点格型结构与一个横向FIR滤波器结构，但各系数并不是简单地由两个结构分开求解。

概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、格型结构
- 6.8、系数量化效应
- 6.9、数字滤波器中舍入噪声
- 6.10、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、格型结构
- 6.8、系数量化效应
 - 1、IIR系统系数量化效应的分析
 - 2、量化的二阶节的极点
 - 3、FIR系统系数量化效应
- 6.9、数字滤波器中舍入噪声
- 6.10、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

6.8、系数量化效应

- 1、IIR系统系数量化效应的分析

系数量化效应对滤波器性能的影响：造成零、极点位置偏移

- 影响稳定性；
- 影响频率特性；

分析系数量化效应：为正确选择系统结构和字长

- 1) 极点、零点位置偏移对系数变化的灵敏度： $\frac{\partial z_i}{\partial a_k}, \frac{\partial z_u}{\partial b_k}$
- 2) 极点和零点位置变化与对应系数变化间的关系：

$$\Delta z_i = \sum_{k=1}^N \frac{\partial z_i}{\partial a_k} \Delta a_k, k = 1, 2, \dots, N \quad \Delta z_u = \sum_{k=0}^M \frac{\partial z_u}{\partial b_k} \Delta b_k, k = 1, 2, \dots, M$$

有理系统函数为：

$$H(z) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}} = \frac{B(z)}{A(z)}$$

下面分析系数量化偏差 Δa_i 造成的极点位置偏差

设理想极点为 z_i , $i = 1, 2, \dots, N$, 则

$$A(z) = 1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i} = \prod_{i=1}^N (1 - z_i z^{-1})$$

系数量化后, 极点变为 $z_i + \Delta z_i$, 位置偏差 Δz_i 是由 Δa_i 引起的。

下面由 $A(\mathbf{Z})$ 求灵敏度 $\frac{\partial z_i}{\partial a_k}$:

利用偏微分关系:

$$\left. \frac{\partial A(z)}{\partial a_k} \right|_{z=z_i} = \left. \frac{\partial A(z)}{\partial z_i} \right|_{z=z_i} \cdot \left(\frac{\partial z_i}{\partial a_k} \right)$$

故:
$$\frac{\partial z_i}{\partial a_k} = \left. \frac{\partial A(z) / \partial a_k}{\partial A(z) / \partial z_i} \right|_{z=z_i}$$

$$A(z) = 1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i} = \prod_{i=1}^N (1 - z_i z^{-1})$$

$$\left. \frac{\partial A(z)}{\partial a_k} \right|_{z=z_i} = -z^{-k} \Big|_{z=z_i}, \quad \text{又} \quad \left. \frac{\partial A(z)}{\partial z_i} \right|_{z=z_i} = -z^{-N} \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^N (z - z_k) \Big|_{z=z_i}$$

故：

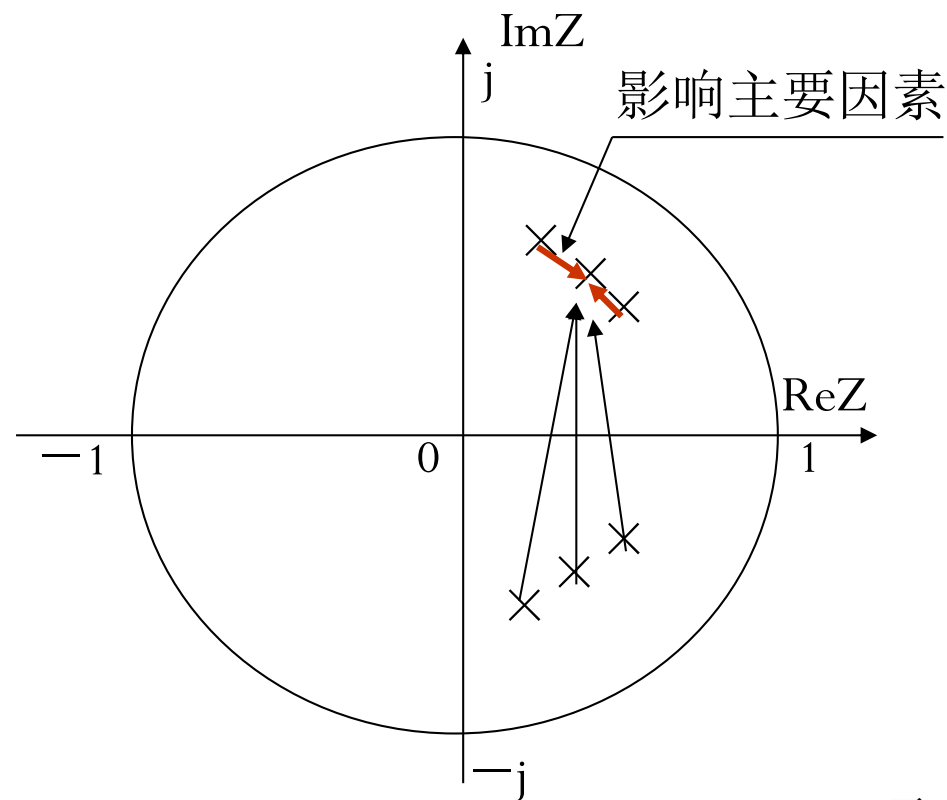
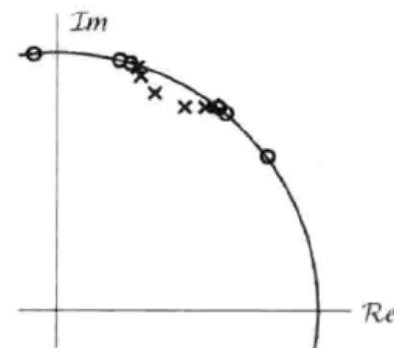
$$\frac{\partial z_i}{\partial a_k} = \frac{z_i^{N-k}}{\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N (z_i - z_j)}$$

极点间距离越近, 灵敏度越高

高阶, 极点数量多, 灵敏度越高

$$\Delta z_i = \sum_{k=1}^N \frac{z_i^{N-k}}{\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N (z_i - z_j)} \Delta a_k$$

高阶导致极点位置偏移大



影响极点位置灵敏度的几个因素：

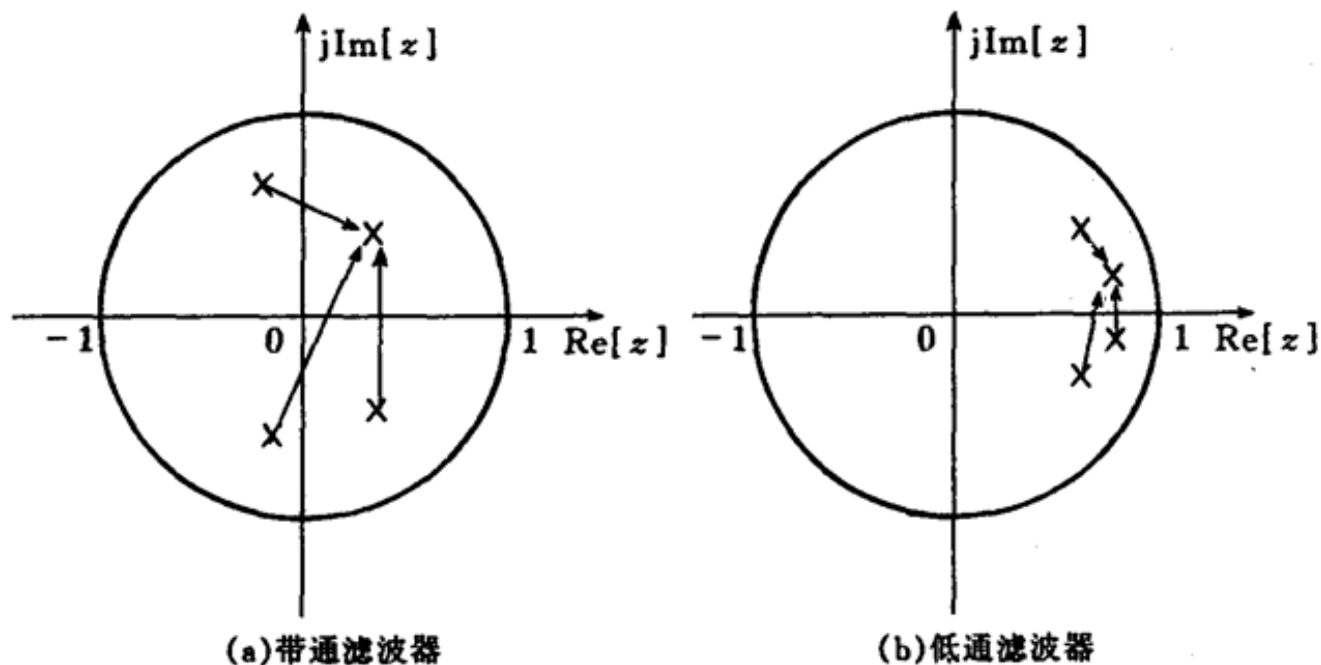
- 与极点的分布状态有关：极点位置灵敏度大小与极点间距离成反比。比如带通滤波器，极点位于虚轴附近，因而系数灵敏度低，低通或高通滤波器，极点位于实轴附近，因而系数灵敏度高；
- 与滤波器结构有关：高阶直接型极点位置灵敏度高；并联或级联型，系数量化误差的影响小。因此，高阶滤波器避免用直接型，尽量分解为低阶网络的级联或并联。

$$\Delta z_i = \sum_{k=1}^N \frac{z_i^{N-k}}{\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N (z_i - z_j)} \Delta a_k$$

例1： 一个共轭极点在虚轴附近的滤波器如图 (a)

一个共轭极点在实轴附近的滤波器如图 (b)

两者比较，前者极点位置灵敏度比后者小，即系数量化程度相同时，前者造成的误差比后者小。



极点位置灵敏度与极点间距离成反比

• 例2: 给定 $H(z) = \frac{0.0373}{1-1.7z^{-1}+0.745z^{-2}} = \frac{0.0373}{1-a_1z^{-1}-a_2z^{-2}}$

求: 要使 a_2 量化后, 极点位置变化不超过0.5%, 试确定所需的最小表数长度(假设 a_1 无量化误差);

解: 系统极点位置: $z_{1,2} = -0.85 \pm 0.15j = 0.863e^{\pm j170}$

$$\begin{cases} \Delta z_1 = \frac{\partial z_1}{\partial a_1} \Delta a_1 + \frac{\partial z_1}{\partial a_2} \Delta a_2 = \frac{\partial z_1}{\partial a_2} \Delta a_2 \\ \Delta z_2 = \frac{\partial z_2}{\partial a_1} \Delta a_1 + \frac{\partial z_2}{\partial a_2} \Delta a_2 = \frac{\partial z_2}{\partial a_2} \Delta a_2 \end{cases} \quad \frac{\partial z_i}{\partial a_k} = \frac{z_i^{N-k}}{\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N (z_i - z_j)}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial z_1}{\partial a_2} = \frac{1}{z_1 - z_2} = \frac{1}{j0.3} = \frac{10}{3} e^{-j90} \\ \frac{\partial z_2}{\partial a_2} = \frac{1}{z_2 - z_1} = \frac{1}{-j0.3} = \frac{10}{3} e^{j90} \end{cases}$$

→ a_2 量化误差对 z_1 和 z_2 的影响一样

即: $|\Delta z_1| = |\Delta z_2|$

$$\text{则有: } |\Delta z_1| = |\Delta z_2| = \left| \frac{\partial z_1}{\partial a_2} \Delta a_2 \right| = \left| \frac{\partial z_2}{\partial a_2} \Delta a_2 \right|$$

$$|\Delta z_2| = 0.863 \times 0.5\% = 0.004315$$

$$\therefore |\Delta a_2| = \frac{|\Delta z_2|}{\left| \frac{\partial z_2}{\partial a_2} \right|} = \frac{0.004315}{\frac{10}{3}} = 1.3 \times 10^{-3} = e_R = \frac{1}{2} \times 2^{-B}$$

$$\text{解得: } B = \frac{\lg(1.3 \times 10^{-3} \times 2)}{-\lg 2} = 8.6 \approx 9 \text{ bit}$$

因此，系数的最小表数长度为 10 bit

- 作业题:

作业题1: 求IIR系统中零点位置变化与对应系数变化间的关系

6.17, 6.24, 6.29, 6.41

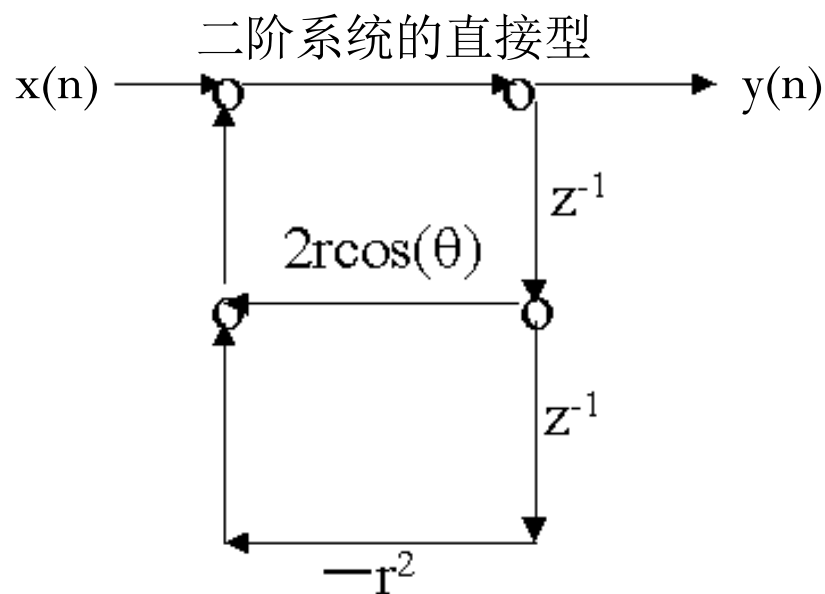
概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、格型结构
- 6.8、系数量化效应
 - 1、IIR系统系数量化效应的分析
 - 2、量化的二阶节的极点
 - 3、FIR系统系数量化效应
- 6.9、数字滤波器中舍入噪声
- 6.10、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

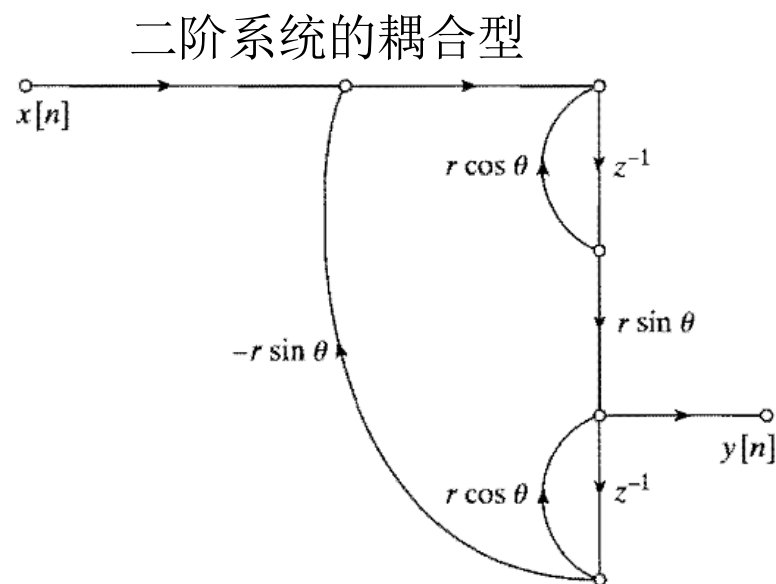
- 2、量化的二阶节的极点

$$H_1(z) = \frac{1}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}, \quad H_2(z) = \frac{b z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

极点为: $p_{1,2} = r e^{\pm j\theta} = r \cos(\theta) \pm j r \sin(\theta) = \alpha + j\beta$



$$H(z) = \frac{1}{1 - 2r \cos \theta z^{-1} + r^2 z^{-2}}$$



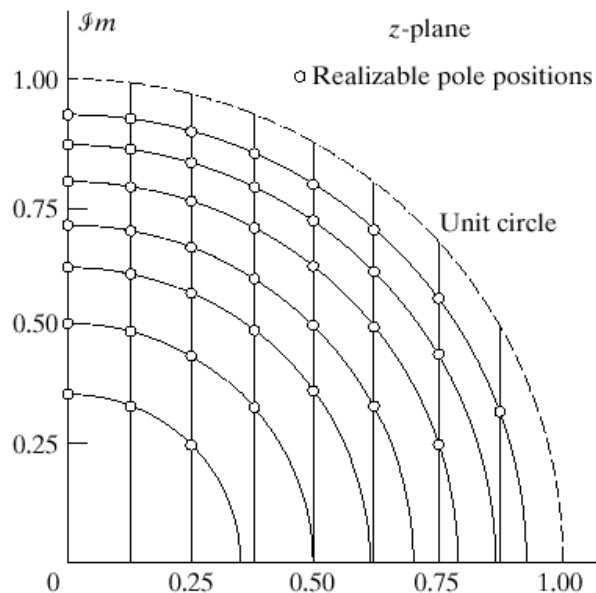
$$H(z) = \frac{r \sin \theta z^{-1}}{1 - 2r \cos \theta z^{-1} + (r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta) z^{-2}}$$

两结构的极点分布（4bits量化，1bit符号位）：

$$H(z) = \frac{1}{1 - 2r \cos \theta z^{-1} + r^2 z^{-2}}$$

$$H(z) = \frac{r \sin \theta z^{-1}}{1 - 2r \cos \theta z^{-1} + (r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta) z^{-2}}$$

乘法次数
2倍于直接型

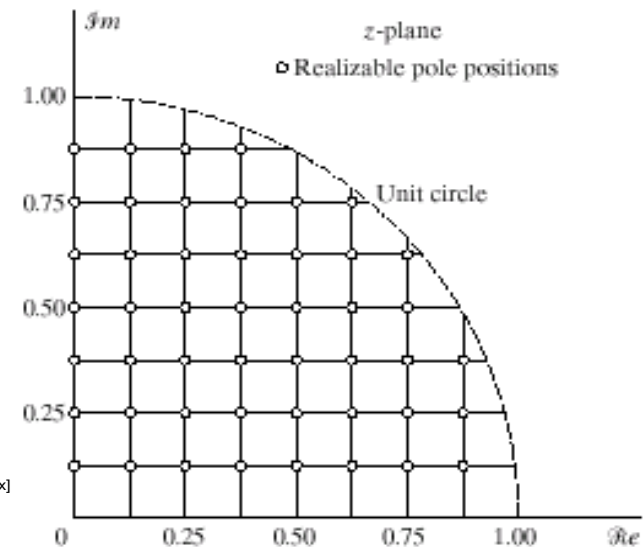
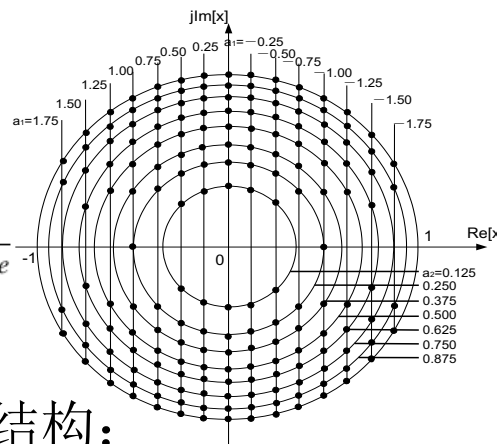


(a)

直接型被量化参数： $-r^2$ 和 $2r \cos \theta$

$$\Delta = \frac{2X_m}{2^{B+1}} = \frac{1}{8},$$

正值电平数7个，
负值电平数8个，
零值电平数1个



耦合型被量化参数： $r \cos \theta$ 和 $r \sin \theta$

• 结论：(1) 对直接形式结构：

实轴附近量化误差大—高、低通滤波器量化误差大；

虚轴附近栅格密集—带通滤波器系数量化误差小；

(2) 耦合型结构：量化误差均匀分布

(3) 不同结构有不同的量化栅格分布；

概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、格型结构
- 6.8、系数量化效应
 - 1、IIR系统系数量化效应的分析
 - 2、量化的二阶节的极点
 - 3、FIR系统系数量化效应
- 6.9、数字滤波器中舍入噪声
- 6.10、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

● 3、FIR系统系数量化效应

前面针对高阶IIR系统的量化效应分析可知：直接型结构应避免采用

然而针对FIR系统：系数量化只影响零点，不涉及稳定性，但会影响频率特性，直接型结构实质也是并联型，没有误差积累，因此直接型是常用的结构

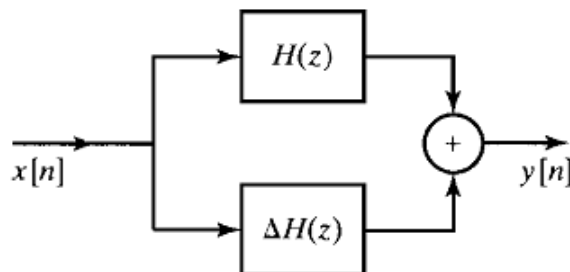
直接型FIR系统的系统函数可表示成：
$$H(z) = \sum_{n=0}^M h(n)z^{-n}$$

若系数 $h(n)$ 被量化，有量化后的系数为： $\hat{h}(n) = h(n) + \Delta h(n)$

则量化后的系统为：
$$\hat{H}(z) = \sum_{n=0}^M \hat{h}(n)z^{-n} = H(z) + \Delta H(z)$$

其中：
$$\Delta H(z) = \sum_{n=0}^M \Delta h(n)z^{-n}$$

因此，系数量化后系统的系统函数与系数的量化误差是线性关系，量化系统可用下图表示：



令： $Z = e^{j\omega}$ ，有：

$$|\Delta H(e^{j\omega})| = \left| \sum_{n=0}^N \Delta h e^{j\omega n} \right| \leq \sum_{n=0}^N |\Delta h(n)| |e^{j\omega n}| = \sum_{n=0}^N |\Delta h(n)|$$

FIR系数量化时，系统的频率响应产生的误差不会超过 $\sum_{n=0}^N |\Delta h(n)|$

当作定点舍入处理时，因为 $|\Delta h(n)| \leq \frac{q}{2}$, q 为量化步长

$$\text{所以 } |\Delta H(e^{j\omega})| \leq \sum_{n=0}^N |\Delta h(n)| \leq \frac{(N+1)q}{2}$$

注：还可从零点位置对系数灵敏度的角度分析FIR系统！
与系数对极点位置的影响效果相同

- 线性相位特性的保持

FIR系统是线性相位条件: $h(M-n) = \pm h(n)$

而直接型结构的一个优点: 能够保证系统的线性相位的条件, 与量化无关

在某些量化较粗或零点紧靠在一起的高阶系统, 可采用级联型FIR系统独立实现较少的零点组, 此时, 为了保证线性相位:

1) 单位圆上的复共轭对零点, 以及单位圆内与圆外实倒数对零点

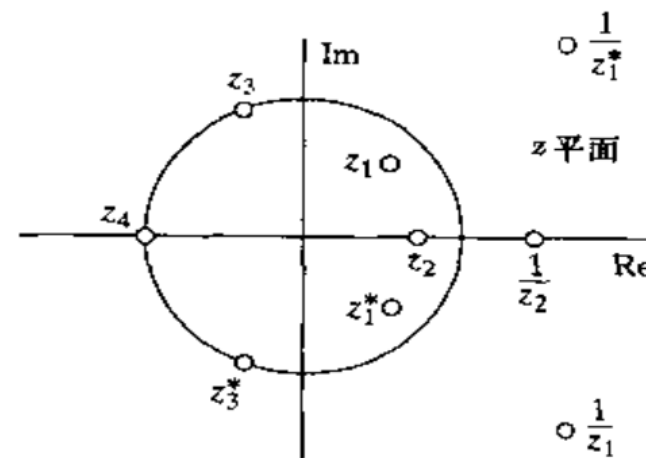
采用二阶节($1 + az^{-1} + z^{-2}$)来实现以保证单位圆上的零点仍在单位圆上, 也保证单位圆内外实倒数对零点仍为实数

2) $z = \pm 1$ 的零点

采用一阶系统实现

3) 单位圆内的一对共轭复数零点与单位圆外对称的一对共轭倒数零点

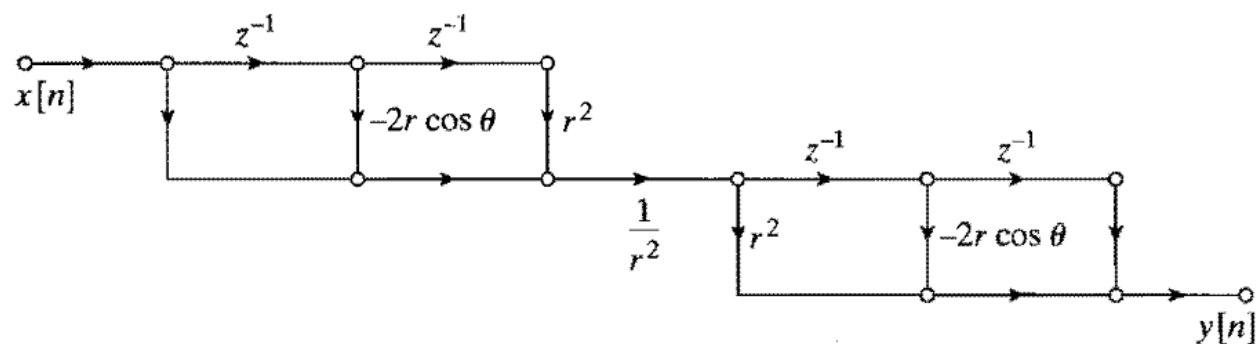
可采用二阶节级联实现



设倒数零点对为: $z = re^{\pm j\theta}$ 和 $z = r^{-1}e^{\pm j\theta}$

则可采用如下二阶节形式级联

$$1 + cz^{-1} + dz^{-2} + cz^{-3} + z^{-4} = (1 - 2r \cos \theta z^{-1} + r^2 z^{-2}) \frac{1}{r^2} (r^2 - 2r \cos \theta z^{-1} + z^{-2})$$



在线性相位FIR系统中实现四阶因子的网络，达到保持线性相位而与系数量化无关

概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、格型结构
- 6.8、系数量化效应
- 6.9、数字滤波器中舍入噪声
- 6.10、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、格型结构
- 6.8、系数量化效应
- 6.9、数字滤波器中舍入噪声
 - 1、直接型IIR系统噪声分析
 - 2、IIR系统定点实现中的幅度加权
 - 3、直接型FIR系统噪声分析
 - 4、浮点运算中的有限字长效应
- 6.10、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

6.9、数字滤波器中舍入噪声

数字系统中量化误差分析的一个重要目的：

为了保证系统运算精度，需确定字长（且同时使得系统开销最小）

考虑字长增加一位，量化误差减小一半，数字系统中字长的选择对量化误差分析的不准确性是不灵敏的

因此，在实际数字系统的设计中，一般无需对运算量化效应做精确分析（30%~40%的准确度）

为此，可用线性模型来进行数字系统的量化效应分析研究

有限字长的定点数运算中，存在舍入操作的运算
是哪些？

- ☐ A 加法
- ☒ B 乘法
- ☐ C 加法和乘法

提交

• 1、直接型IIR系统噪声分析

对直接型I结构的一般N阶差分方程为：

$$y(n) = \sum_{k=1}^N a_k y(n-k) + \sum_{k=0}^M b_k x(n-k)$$

系统函数为：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = \frac{B(z)}{A(z)}$$

直接型I理想二阶系统与考虑量化误差的流图如右图所示

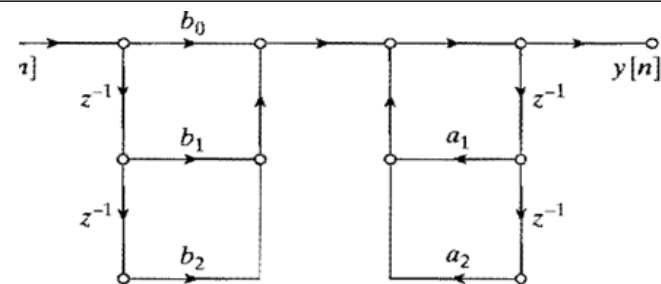
针对图(b)的非线性模型有差分方程：

$$\hat{y}(n) = \sum_{k=0}^N Q[a_k \hat{y}(n-k)] + \sum_{k=0}^M Q[b_k \hat{x}(n-k)]$$

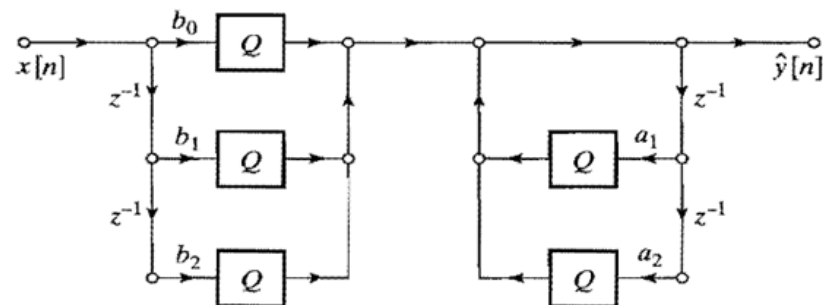
针对图(c)线性模型，量化器当作噪声源：

$$\hat{y}(n) = \sum_{k=0}^N [a_k \hat{y}(n-k) + e_{a_k}(n-k)] + \sum_{k=0}^M [b_k \hat{x}(n-k) + e_{b_k}(n-k)]$$

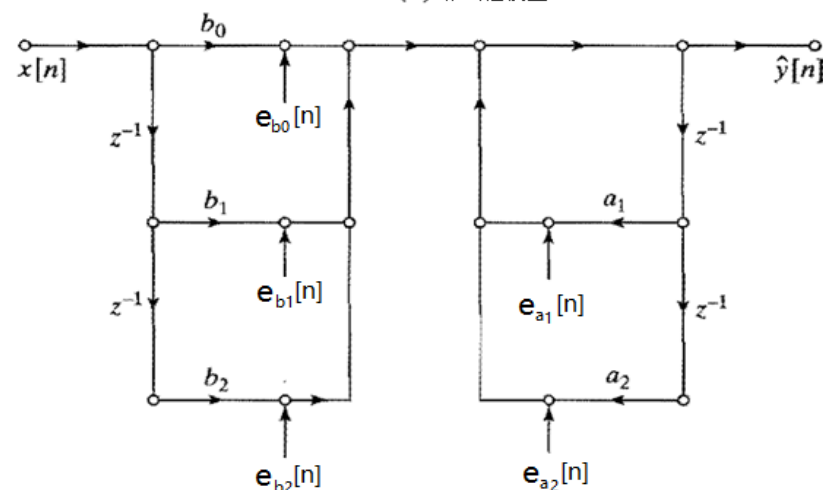
$$e_{a_k}(n) = Q[a_k \hat{y}(n)] - a_k \hat{y}(n), e_{b_k}(n) = Q[b_k \hat{x}(n)] - b_k \hat{x}(n)$$



(a) 理想的无限精度模型



(b) 非线性模型



(c) 线性模型

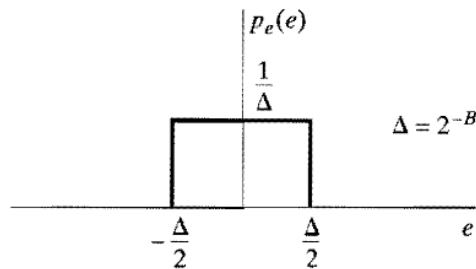
然而在实际情况中，为了简化量化误差分析，噪声源当做加性白噪声，即假设量化误差 $e(n)$ 有如下统计特性（与分析A/D的量化误差相同）：

- ① $e(n)$ 是平稳随机序列；
- ② $e(n)$ 与信号 $x(n)$ 不相关；
- ③ $e(n)$ 任意两个值之间不相关，即为白噪声；
- ④ $e(n)$ 具有均匀等概率分布。

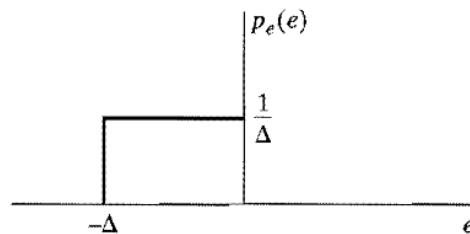
基于上述假设对于B+1位量化，对舍入操作有：

$$-\frac{1}{2}2^{-B} < e(n) \leq \frac{1}{2}2^{-B}$$

对补码截尾操作有：

$$-2^{-B} < e(n) \leq 0$$


(a) 舍入误差的概率密度分布



(b) 截尾误差的概率密度分布

舍入的均值和方差分别为：

$$m_e = 0, \quad \sigma_e^2 = \frac{2^{-2B}}{12}$$

截尾的均值和方差分别为：

$$m_e = -\frac{2^{-B}}{2}, \quad \sigma_e^2 = \frac{2^{-2B}}{12}$$

量化噪声的自相关序列为：

$$\phi_{ee}(n) = E[e(m)e(m+n)] = \sigma_e^2 \delta(n) + m_e^2$$

如果只考虑舍入操作的情况：

$$\phi_{ee}(n) = \sigma_e^2 \delta(n)$$

对应功率谱密度是：

$$\Phi_{ee}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \phi_{ee}(n)e^{-j\omega n} = \sigma_e^2 + 2\pi m_e^2 \delta(\omega), |\omega| < \pi$$

$\Phi_{ee}(e^{j\omega}) = \sigma_e^2$, 当舍入操作时

1) 直接I型的量化噪声分析

其线性噪声模型：如右图(c)所示二阶系统
该模型可等效为图(d)，联合噪声源 $e(n)$ 满足：

$$e(n) = e_0(n) + e_1(n) + e_2(n) + e_3(n) + e_4(n)$$

其中，所有噪声源是与输入独立的，且相互也是独立的，联合噪声源的方差（舍入操作就是噪声平均功率）为：

$$\sigma_e^2 = \sigma_{e_0}^2 + \sigma_{e_1}^2 + \sigma_{e_2}^2 + \sigma_{e_3}^2 + \sigma_{e_4}^2 = 5 \cdot \frac{2^{-2B}}{12}$$

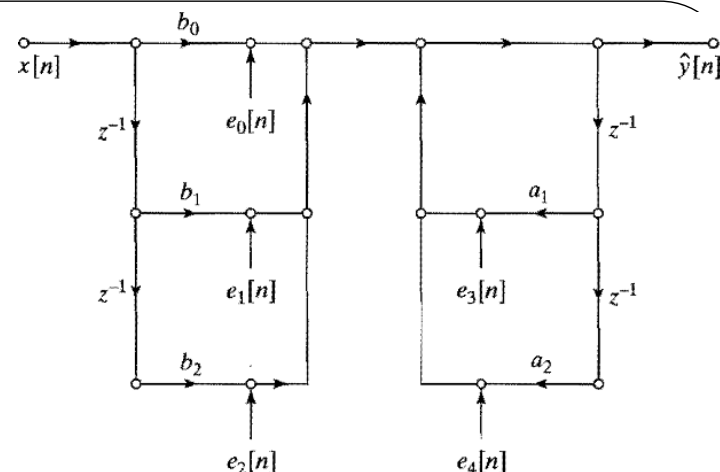
一般的直接I型量化噪声源的方差为：

$$\sigma_e^2 = (M + 1 + N) \cdot \frac{2^{-2B}}{12}$$

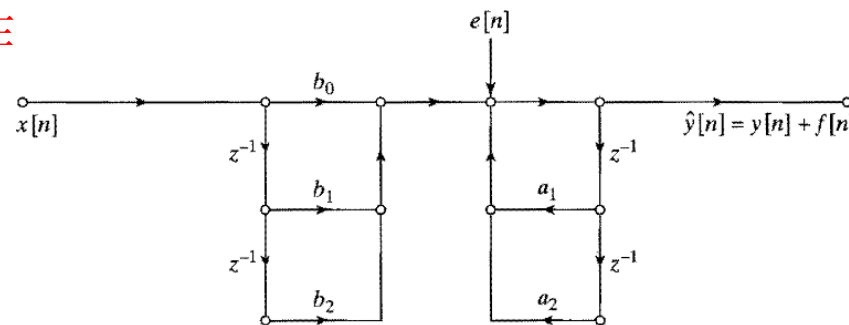
若系统为线性的，则输出有： $\hat{y}(n) = y(n) + f(n)$ ，其中 $f(n)$ 是系统对 $e(n)$ 的响应

$$f(n) = \sum_{k=1}^N a_k f(n-k) + e(n), \quad \text{系统函数 } H_{ef}(z) = 1 / A(z)$$

因此，直接I型结构系统的输出噪声性质仅与该系统的极点有关



(c) 线性噪声模型



(d) 等效的联合噪声源的模型

求直接I型结构系统输出噪声序列的均值和方差:

考虑系统函数 $H_{ef}(z)$ 的线性系统, 输入为加性白噪声 $e(n)$, 对应输出为 $f(n)$

则系统输出噪声的均值为: $m_f = m_e \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h_{ef}(n) = m_e H_{ef}(e^{j0})$

对于舍入噪声, 由于其均值为零的白噪声, 因此: $m_f = 0$

输出的噪声功率谱为: $P_{ff}(\omega) = \Phi_{ff}(e^{j\omega}) = \sigma_e^2 |H_{ef}(e^{j\omega})|^2$

输出噪声的方差(平均功率)为: $\sigma_f^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} P_{ff}(\omega) d\omega = \frac{\sigma_e^2}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} |H_{ef}(e^{j\omega})|^2 d\omega$

利用帕斯瓦尔定理, 可有: $\sigma_f^2 = \sigma_e^2 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h_{ef}(n)|^2$

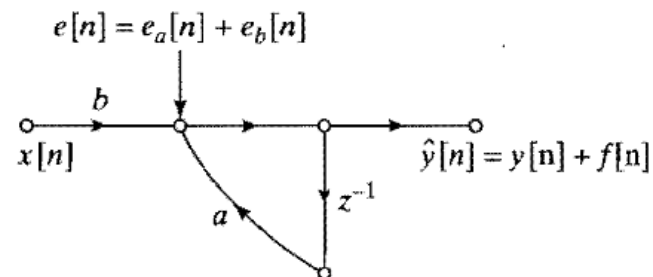
针对直接I型, 系统函数 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = \frac{B(z)}{A(z)}$ 的总输出量化噪声方差为:

$$\sigma_f^2 = (M + N + 1) \sigma_e^2 \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{|A(e^{j\omega})|^2} d\omega = (M + N + 1) \frac{2^{-2B}}{12} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h_{ef}(n)|^2$$

例子1： 一阶系统的舍入噪声分析

一阶稳定系统的系统函数为： $H(z) = \frac{b}{1 - az^{-1}}, \quad |a| < 1$

系统量化噪声的线性模型如右图所示



噪声系统函数为： $H_{ef}(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |a| < 1$

单位脉冲响应为： $h(n) = a^n u(n), \quad |a| < 1$

输出噪声的功率谱密度为：

$$P_{ff}(\omega) = \Phi_{ff}(e^{j\omega}) = \sigma_e^2 |H_{ef}(e^{j\omega})|^2 = 2 \frac{2^{-2B}}{12} \frac{1}{1 + a^2 - 2a \cos \omega}$$

输出噪声的方差（也是零均值白噪声的平均功率）为：

$$\sigma_f^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} P_{ff}(\omega) d\omega = \sigma_e^2 \sum_{n=0}^{+\infty} |a^n|^2 = 2 \frac{2^{-2B}}{12} \frac{1}{1 - |a|^2}$$

当极点接近单位圆时，噪声方差变大，改善方法是增加字长

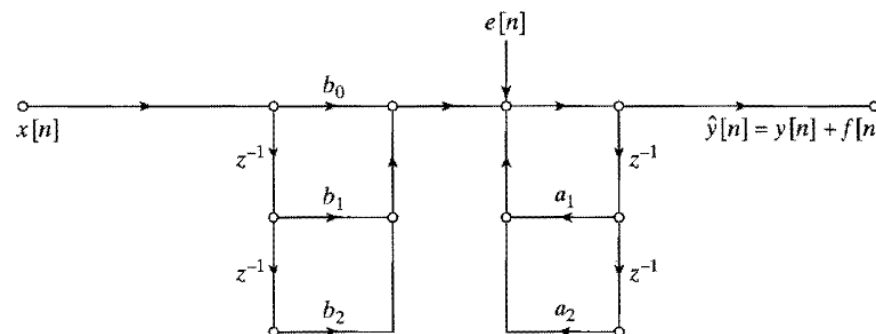
例子2: 二阶直接I型系统的舍入噪声分析

一稳定直接I型系统，系统函数为：
$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 - 2r \cos \theta z^{-1} + r^2 z^{-2}} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{(1 - r e^{j\theta} z^{-1})(1 - r e^{-j\theta} z^{-1})}$$

流图如右图所示，其中：

$$a_1 = 2r \cos \theta \text{ 和 } a_2 = -r^2$$

则总的输出噪声方差为：



$$\begin{aligned} \sigma_f^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} P_{ff}(\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \sigma_e^2 |H_{ef}(e^{j\omega})|^2 d\omega \\ &= 5 \frac{2^{-2B}}{12} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \frac{1}{|(1 - r e^{j\theta} e^{-j\omega})(1 - r e^{-j\theta} e^{-j\omega})|^2} d\omega \\ &= 5 \frac{2^{-2B}}{12} \frac{1+r^2}{1-r^2} \frac{1}{r^4 + 1 - 2r^2 \cos 2\theta} \quad (\text{过程见附录A.66-A.71式}) \end{aligned}$$

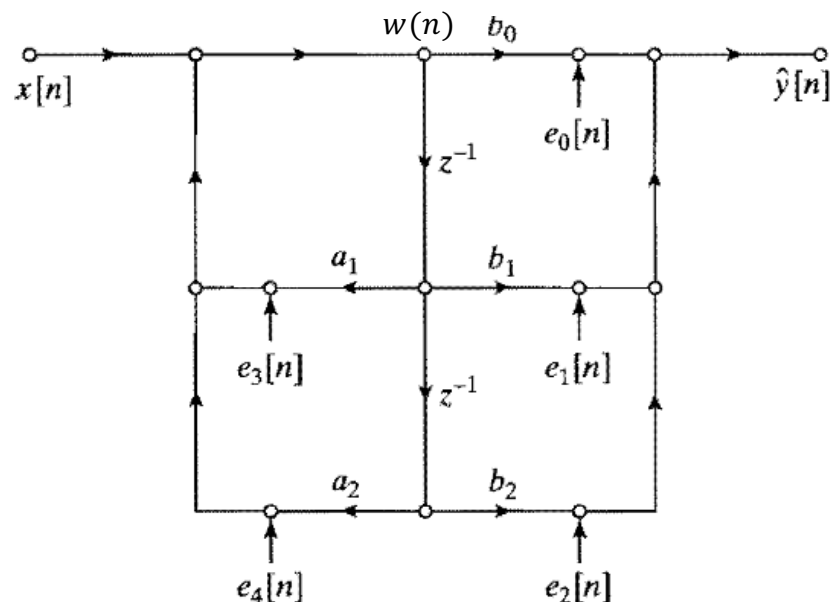
可知，当共轭极点接近于单位圆时，输出噪声增大，需要更长的字长补偿

2) 直接II型结构系统的量化噪声分析

直接II型结构的非线性差分方程为：

$$\hat{w}(n) = \sum_{k=1}^N Q[a_k \hat{w}(n-k)] + x(n)$$

$$\hat{y}(n) = \sum_{k=0}^M Q[b_k \hat{w}(n-k)]$$



(a) 单个乘积的量化噪声模型

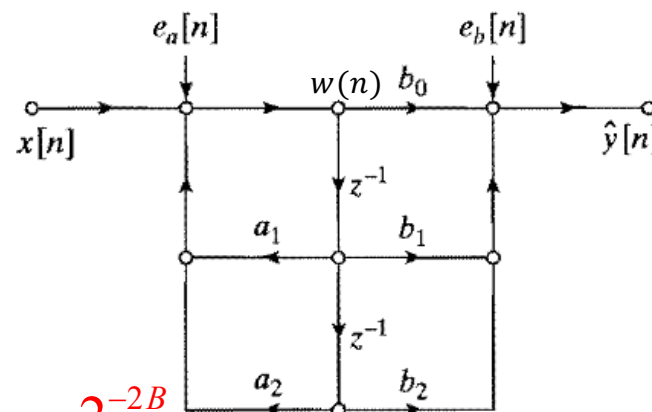
右图(a)和(b)为直接II型量化噪声的二种等效模型

在图(b)中： $e_a(n) = e_3(n) + e_4(n)$

$$e_b(n) = e_0(n) + e_1(n) + e_2(n)$$

因此针对有 N 个极点， M 个零点的系统，舍入量化操作($m_e = 0$)导致的输出噪声功率谱密度为：

$$P_{ff}(\omega) = \sigma_a^2 |H(e^{j\omega})|^2 + \sigma_b^2 = N \frac{2^{-2B}}{12} |H(e^{j\omega})|^2 + (M+1) \frac{2^{-2B}}{12}$$



(b) 联合噪声源模型

系统输出的量化噪声方差（平均功率）为：

$$\begin{aligned}\sigma_f^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} P_{ff}(\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} N \frac{2^{-2B}}{12} |H(e^{j\omega})|^2 d\omega + (M+1) \frac{2^{-2B}}{12} \\ &= N \frac{2^{-2B}}{12} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} |H(e^{j\omega})|^2 d\omega + (M+1) \frac{2^{-2B}}{12} \\ &= N \frac{2^{-2B}}{12} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h(n)|^2 + (M+1) \frac{2^{-2B}}{12}\end{aligned}$$

而直接I型的输出噪声方差（平均功率）：

$$\sigma_f^2 = (M+N+1) \sigma_e^2 \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{|A(e^{j\omega})|^2} d\omega = (M+N+1) \frac{2^{-2B}}{12} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h_{ef}(n)|^2$$

上述两公式也适合于补码截尾量化导致的输出噪声方差

结论：

直接I型和II型乘积量化的影响是不同的；

一般来说，与其它等效结构相比，如级联型、并联型和转置型等，都有不同的总输出噪声方差；

但无法确定某一种结构形式一定有最小的输出噪声。

概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、系数量化效应
- 6.8、数字滤波器中舍入噪声
 - 1、直接型IIR系统噪声分析
 - 2、IIR系统定点实现中的幅度加权
 - 3、直接型FIR系统噪声分析
 - 4、浮点运算中的有限字长效应
- 6.9、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

- 2、IIR系统定点加法实现中的幅度加权

IIR系统定点实现中一个重要考虑是溢出问题

若每个定点数均表示一个小数，则在系统网络中每个节点（除部分和与非求和的节点外）必须限制小于1，以避免溢出

解决方法：对输入信号的幅度加权，以缩小输入信号的幅度范围

输入信号加权方法:

方法一（时域角度分析）：

设第 k 个节点变量值为 $w_k(n)$ ， $h_k(n)$ 记作从输入 $x(n)$ 到节点变量 $w_k(n)$ 的脉冲响应

$$\text{则: } |w_k(n)| = \left| \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(n-m)h_k(m) \right| \longrightarrow |w_k(n)| \leq x_{\max} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} |h_k(m)|$$

$$w_k(n) \leq 1 \text{ 充分条件是: } x_{\max} \leq \frac{1}{\sum_{m=-\infty}^{+\infty} |h_k(m)|}$$

若 $x_{\max}$ 不满足上述条件时，可在系统的输入端乘以标量因子 s ，使得 $sx_{\max}$ 在网络全部节点上都满足前面的方程

$$\text{即: } sx_{\max} \leq \frac{1}{\max_k \left\{ \sum_{m=-\infty}^{+\infty} |h_k(m)| \right\}}$$

以此种方式给输入幅度加权，可保证网络中任何节点不会出现溢出。

方法二（频域角度）：

假设输入是一个窄带信号，例如 $x(n) = x_{\max} \cos \omega_0 n$ ，节点变量可表述为：

$$w_k(n) = |H_k(e^{j\omega_0})| x_{\max} \cos(\omega_0 n + \angle H_k(e^{j\omega_0}))$$

所有 $w_k(n) \leq 1$ 充分条件是： $\max_{k, |\omega| \leq \pi} \{|H_k(e^{j\omega})| x_{\max}\} < 1$ 或输入进行加权，

因子加权： $s x_{\max} \leq \frac{1}{\max_{k, |\omega| \leq \pi} \{|H_k(e^{j\omega})|\}}$ ，对所有信号溢出都可避免

注： $x_{\max}$ 是信号幅度谱的极值！！！！

补充说明该方法中的 $x_{\max}$ ：

$$\begin{aligned} |w_k(n)| &= \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} H_k(e^{j\omega}) X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} |H_k(e^{j\omega})| |X(e^{j\omega})| d\omega \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \max_{|\omega| < \pi} \{ |H_k(e^{j\omega})| \} |X(e^{j\omega})| d\omega \end{aligned}$$

因此有：

$$\begin{aligned} x_{\max} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} |X(e^{j\omega})| d\omega \\ &\leq \max_{|\omega| < \pi} \{ |H_k(e^{j\omega})| \} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} |X(e^{j\omega})| d\omega < 1 \\ &\leq \max_{|\omega| < \pi} \{ |H_k(e^{j\omega})| \} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \max_{|\omega| < \pi} \{ |X(e^{j\omega})| \} d\omega \\ &= \max_{|\omega| < \pi} \{ |H_k(e^{j\omega})| \} \max_{|\omega| < \pi} \{ |X(e^{j\omega})| \} < 1 \end{aligned}$$

如果不希望求积分，则 $x_{\max}$ 可近似为：

$$x_{\max} = \max_{|\omega| < \pi} \{ |X(e^{j\omega})| \}, \quad \text{假设在 } \omega_0 \text{ 处存在信号幅度响应的极大值时,}$$

则可以认为时域对应的单频信号： $x_{\max} \cos \omega_0 n$

方法三（能量角度）：

每个节点变量序列 $w_k(n)$ ：

$$|w_k(n)|^2 = \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} H_k(e^{j\omega}) X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \right|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} |H_k(e^{j\omega})|^2 d\omega \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega \leq 1$$

即：

$$s^2 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)|^2 = s^2 E \leq \frac{1}{\max_k \left\{ \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h_k(n)|^2 \right\}}$$

该条件可保证网络中任何节点不会出现溢出（ $w_k(n) \leq 1$ ），且该方法在已知系统函数时是最容易得到解析表达式（附录A.5）。

其它两种方法，在已知具体系数的系统中，幅度加权因子可用数值计算脉冲响应或频率响应进行估计。

在确定幅度因子时，并非所有节点需要考虑，比如**并非相加的节点，部分和的节点**（采用不饱和的补码运算）。

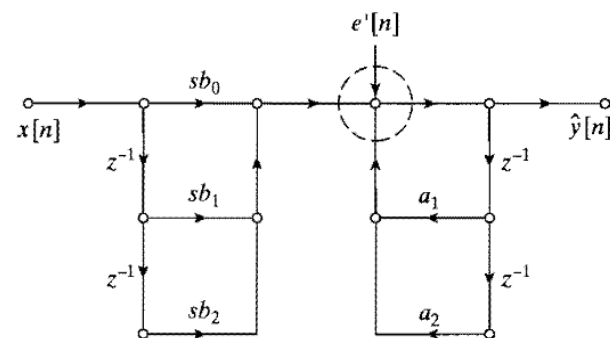
例如针对直接I和II型的输入信号加权，有图(a)和(b)的流图，此时只需考虑虚线圈内的节点。

幅度加权带来的缺点：

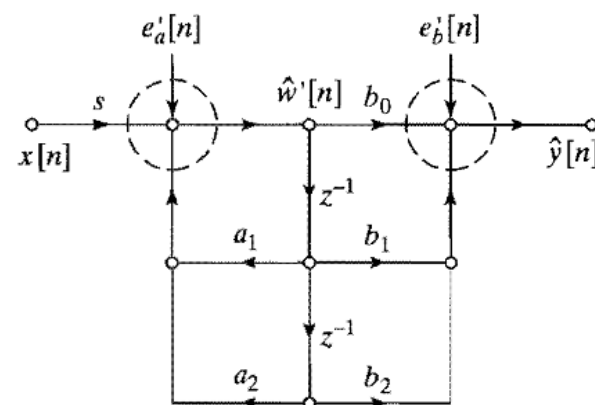
如果输入必须向下加权，即 $s < 1$ 时，将导致系统的信噪比下降。

直接型I中，加权前后的量化噪声功率相同，加权后输入信号的功率是原信号功率 s^2 倍，因此信噪比下降。

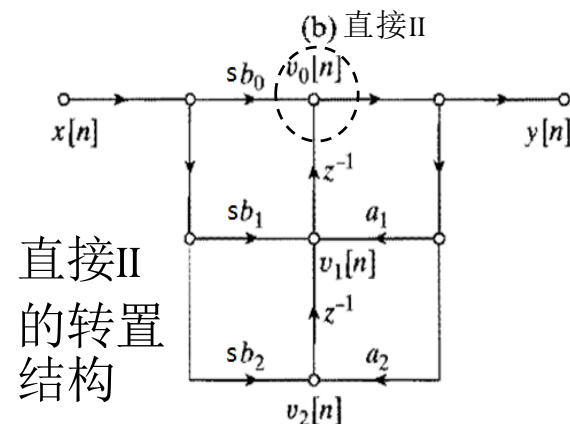
直接型II中，加权后的量化噪声功率由于引入 s 导致增加了一个附加量化噪声在 $e'_a(n)$ 上，因此信噪比依然是下降



(a) 直接I



(b) 直接II

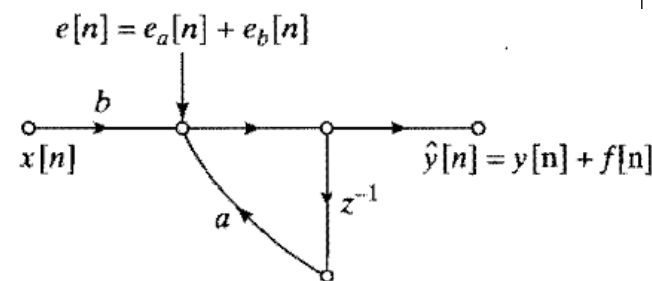


直接II
的转置
结构

例1： 幅度加权与舍入噪声对输出的影响

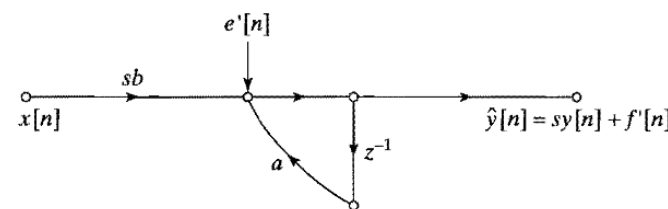
一阶稳定系统的系统函数为： $H(z) = \frac{b}{1 - az^{-1}}$, $|a| < 1$

系统量化噪声的线性模型如右图(a)所示



(a) 一阶系统量化模型

引入幅度加权因子s后的流图如图(b)所示



(b) 幅度加权一阶系统量化模型

假设输入 $x(n)$ 是 $(-1,1)$ 均匀分布的白噪声,

信号方差为: $\sigma_x^2 = 1/3$

为保证计算 $y(n)$ 时没溢出, 采用方法一获得s

$$\text{即: } s \leq \frac{1}{x_{\max} \cdot \max_k \left\{ \sum_{m=-\infty}^{+\infty} |h_k(m)| \right\}} \leq \frac{1}{\sum_{m=0}^{+\infty} |b| \cdot |a|^m} = \frac{1 - |a|}{|b|}$$

噪声被放大

信号衰减

$$\sigma_{f'}^2 = \sigma_f^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} P_{ff}(\omega) d\omega = \sigma_e^2 \sum_{n=0}^{+\infty} |a^n|^2 = 2 \frac{2^{-2B}}{12} \frac{1}{1 - |a|^2}, \sigma_{y'}^2 = \sigma_x^2 \sum_{n=0}^{+\infty} s^2 b^2 |a^n|^2 = s^2 \frac{\frac{1}{3} b^2}{1 - |a|^2}$$

信噪比(SNR): $\frac{\sigma_{y'}^2}{\sigma_{f'}^2} = \frac{s^2 \sigma_y^2}{\sigma_f^2} = \left(\frac{1 - |a|}{|b|} \right)^2 \frac{\sigma_y^2}{\sigma_f^2}$ 极点趋近单位圆时, 信噪比急剧下降!
怎么直观理解?

小结：

因此，当极点趋近单位圆时，信噪比下降。

原因是：量化噪声被系统放大，而系统的高增益又迫使系统输入向下加权以避免溢出，又导致信号功率下降。

- 例2、级联IIR结构的加权和量化分析

设计一椭圆低通滤波器，满足如下指标：

$$0.99 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1.01, \quad |\omega| \leq 0.5\pi$$

$$|H(e^{j\omega})| \leq 0.01, \quad 0.56\pi \leq |\omega| \leq \pi$$

设计系统的系统函数为：

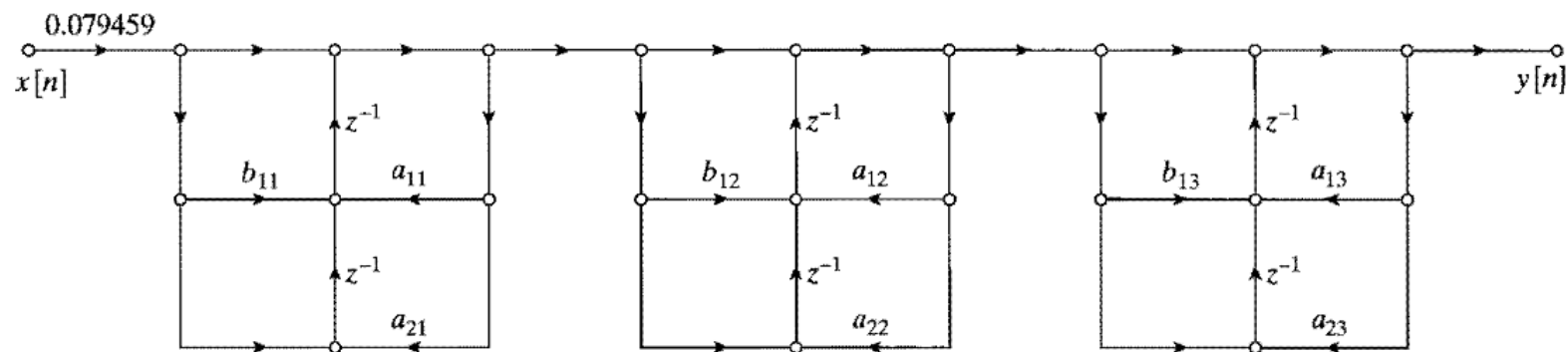
防止溢出，引入的幅度加权因子S（或叫增益常数）

$$H(z) = 0.079459 \prod_{k=1}^3 \frac{1 + b_{1k}z^{-1} + z^{-2}}{1 - a_{1k}z^{-1} - a_{2k}z^{-2}} = 0.079459 \prod_{k=1}^3 H_k(z)$$

级联型椭圆低通滤波器系统

k	a_{1k}	a_{2k}	b_{1k}
1	0.478882	-0.172150	1.719454
2	0.137787	-0.610077	0.781109
3	-0.054779	-0.902374	0.411452

二阶转置直接II型子系统级联的实现流图如下



(a) 无限精度模型

输入端的增益常数0.079459使得系统在通带内的总增益近似为1，且假定同时也保证了系统的输出不溢出。

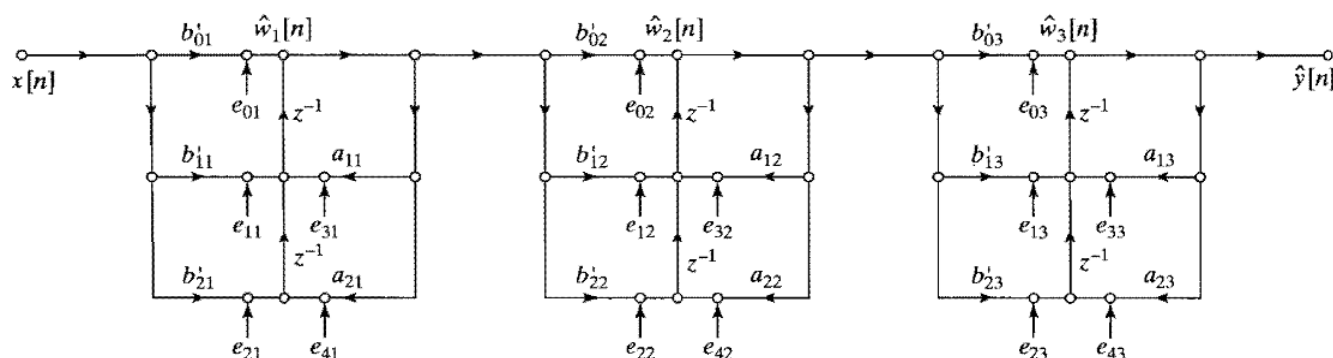
增益常数放置输入端降低了信号幅度，理想情况是把高增益子系统往前放置，尽量少放大噪声，但有可能导致前级子系统的溢出；如果滤波器的高增益子系统往后放置，可防止溢出，但却导致噪声被放大了，因此该方案不理想。

一种较好方法是把增益常数放在系统的3个部分之间，使得级联中的每一级都刚好避免溢出，可表示为： $H(z) = s_1 H_1(z) s_2 H_2(z) s_3 H_3(z)$

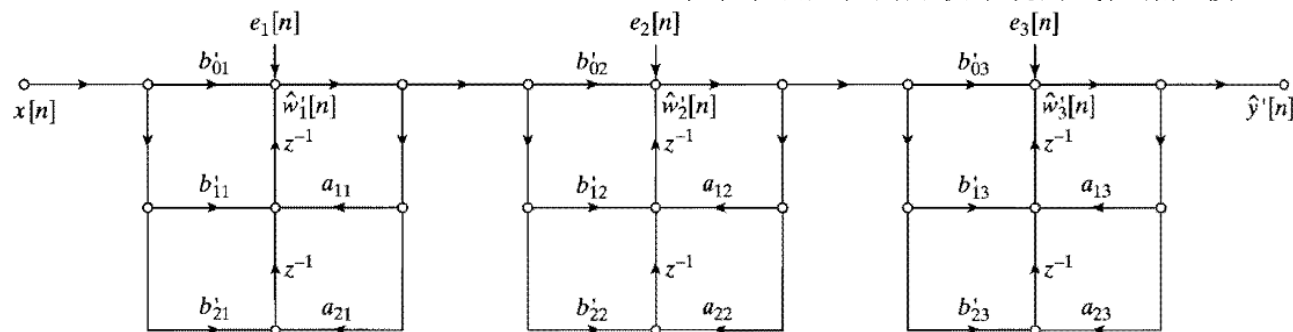
式中： $s_1 s_2 s_3 = 0.079459$ ，系统函数可写为： $H(z) = 0.079459 \prod_{k=1}^3 \frac{1 + b_{1k} z^{-1} + z^{-2}}{1 - a_{1k} z^{-1} - a_{2k} z^{-2}} = 0.079459 \prod_{k=1}^3 H_k(z)$

$$H(z) = \prod_{k=1}^3 \frac{b'_{0k} + b'_{1k} z^{-1} + b'_{2k} z^{-2}}{1 - a_{1k} z^{-1} - a_{2k} z^{-2}} = \prod_{k=1}^3 H'_k(z) = \prod_{k=1}^3 s_k H_k(z)$$

式中： $b'_{0k} = b'_{2k} = s_k$ ， $b'_{1k} = s_k b_{1k}$ 所得加权系统流图如图(b)和等效图(c)所示



(b) 单个乘法量化的加权系统的线性噪声模型



(c) 联合噪声源的线性噪声模型

系统输出的噪声功率谱为：

$$P_{ff}(\omega) = 5 \frac{2^{-2B}}{12} \left[\frac{s_2^2 |H_2(e^{j\omega})|^2 s_3^2 |H_3(e^{j\omega})|^2}{|A_1(e^{j\omega})|^2} + \frac{s_3^2 |H_3(e^{j\omega})|^2}{|A_2(e^{j\omega})|^2} + \frac{1}{|A_3(e^{j\omega})|^2} \right]$$

系统输出噪声的方差为：

$$\sigma_f^2 = 5 \frac{2^{-2B}}{12} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \frac{s_2^2 |H_2(e^{j\omega})|^2 s_3^2 |H_3(e^{j\omega})|^2}{|A_1(e^{j\omega})|^2} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \frac{s_3^2 |H_3(e^{j\omega})|^2}{|A_2(e^{j\omega})|^2} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \frac{1}{|A_3(e^{j\omega})|^2} d\omega \right]$$

从上式可知：输出的噪声取决于构成二阶节零点和极点的配对方式，以及各二阶节的顺序（ $(3!)^2 \times 4 = 144$ 种结构）

采用加权方法二，系统没有溢出的条件为（假设信号幅度谱的最大值为1）：

$$\begin{cases} s_1 \max_{|\omega| \leq \pi} \{|H_1(e^{j\omega})|\} < 1 \\ s_1 s_2 \max_{|\omega| \leq \pi} \{|H_1(e^{j\omega}) H_2(e^{j\omega})|\} < 1 \\ s_1 s_2 s_3 = 0.079459 \end{cases}$$

根据前面所述的系数表，可以计算出：

$$s_1 = 0.186447, s_2 = 0.529236, s_3 = 0.805267$$

如何得到具有最低输出噪声方差系统？

也即如何求最佳配对和级联次序，问题太复杂

考虑：具有高峰值增益的子系统是不希望的，以防止溢出和量化噪声放大，因此把一个靠近单位圆的极点与其接近的零点配对来降低这个节的峰值增益

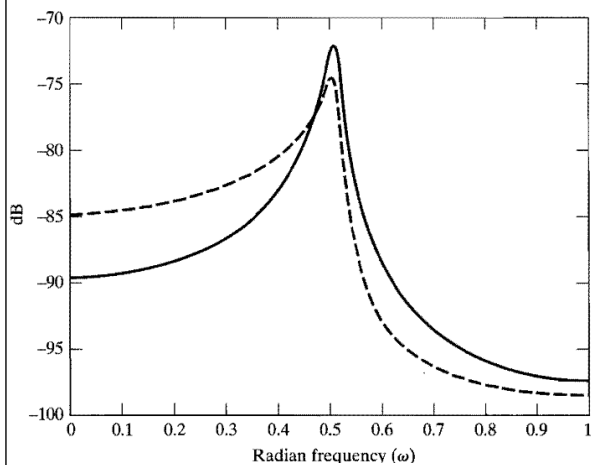
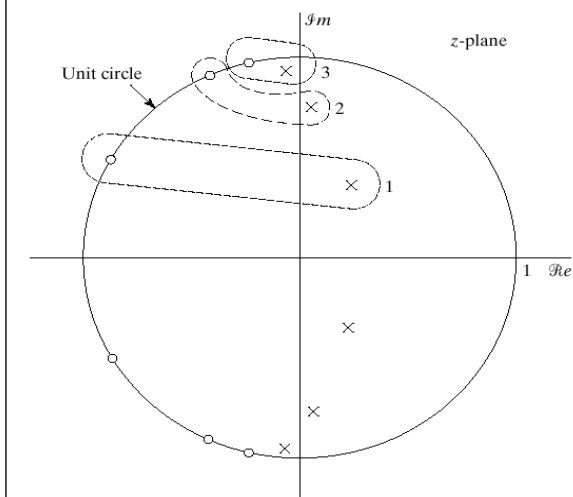
经验方法的规则步骤：

- 1) 在 z 平面内，最靠近单位圆的极点应该与紧靠它的零点配对，使得频响平坦；
- 2) 重复应用规则1，直到全部极点和零点都配对完；
- 3) 所求得二阶节应该按照靠近单位圆的程度级联，要么递增顺序，要么递减逆序；

从运算量化噪声角度，把临近单位圆的高增益子系统，放在最前面，以后按增益逐步递减排列，这样高增益级不会频频放大各子系统噪声分量；

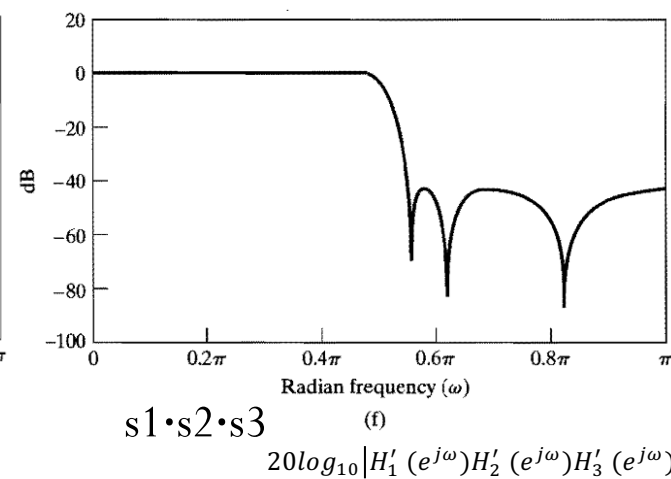
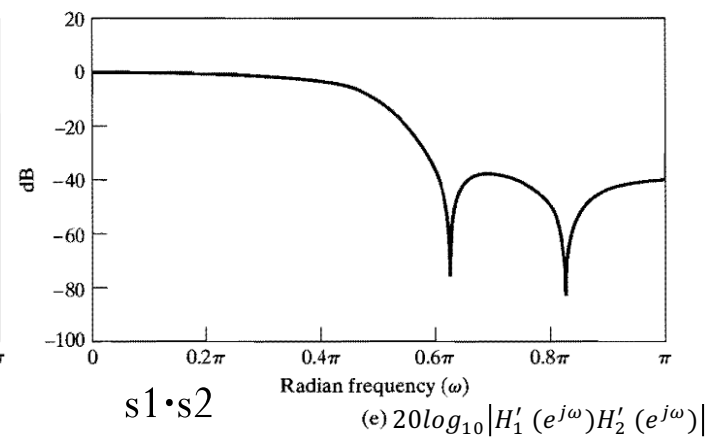
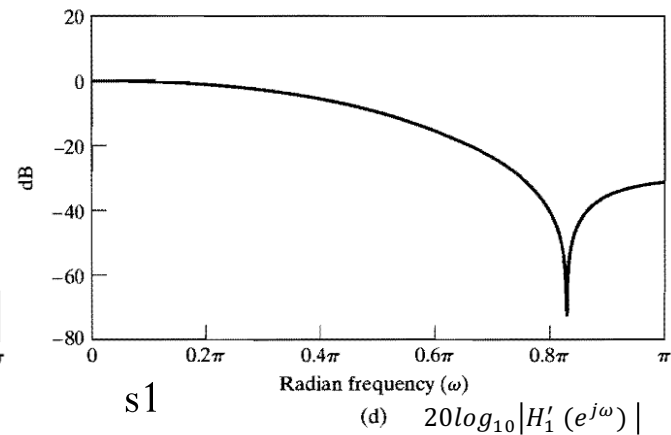
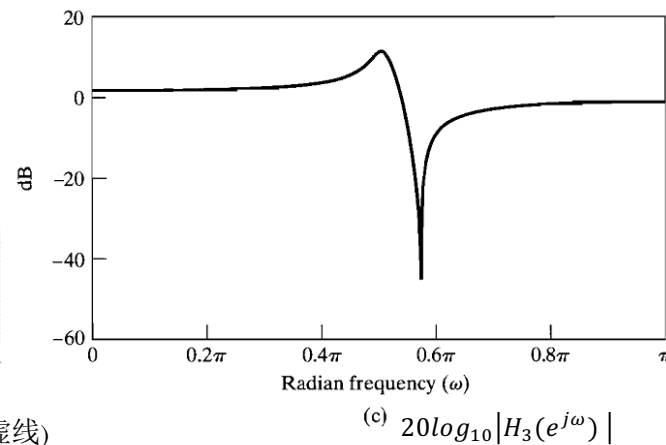
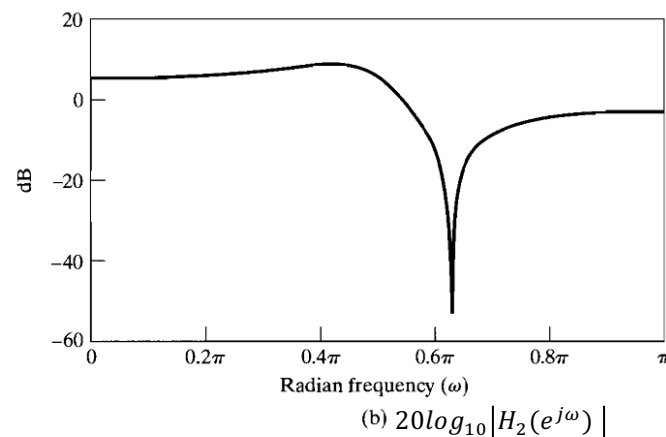
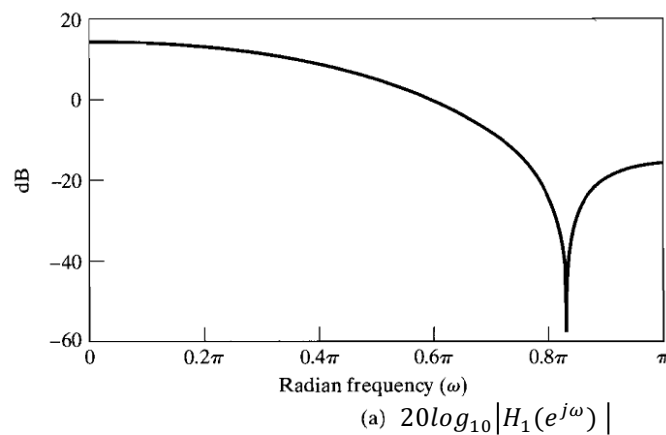
从信号角度，为了避免信号在前级过分衰减，把低增益级放在前面；

例子：椭圆低通滤波器



输出噪声功率谱(123顺序是实线,321顺序是虚线)

峰值在靠近单位圆的极点附近处



概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、系数量化效应
- 6.8、数字滤波器中舍入噪声
 - 1、直接型IIR系统噪声分析
 - 2、IIR系统定点实现中的幅度加权
 - 3、直接型FIR系统噪声分析
 - 4、浮点运算中的有限字长效应
- 6.9、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

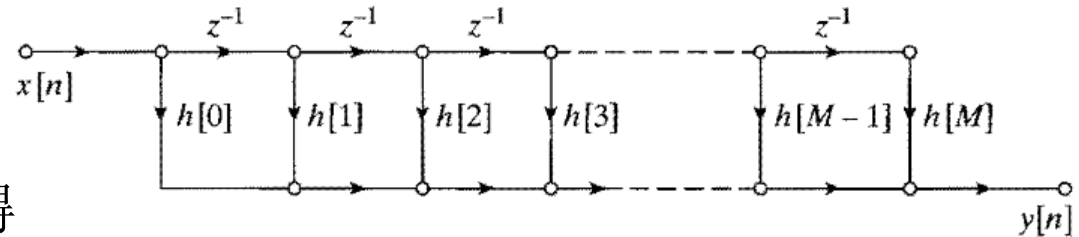
• 3、直接型FIR系统噪声分析

系统函数：
$$H(z) = \sum_{k=0}^M h(k)z^{-k}$$

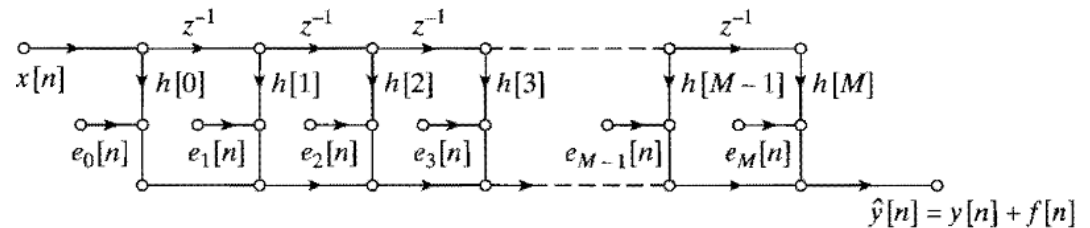
假定全部乘积在相加前量化，可得系统的线性噪声模型，图(b)所示

该模型系，量化噪声直接在输出端引入，输出总的噪声为：

$$\sigma_f^2 = (M+1) \frac{2^{-2B}}{12}$$



(a) 无限精度模型



(b) 线性噪声模型

FIR的溢出问题：对于补码运算，只需关心输出的大小，其它和都为部分和，可利用前面所述幅度加权方法对系数加权以减小溢出的可能

如果用级联形式实现FIR滤波器，噪声性能对级联顺序相对不敏感，仅需保证级联顺序使得每个噪声源到输出端的转移函数的频率特性比较平坦，没有很高的峰值增益即可

概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、系数量化效应
- 6.8、数字滤波器中舍入噪声
 - 1、直接型IIR系统噪声分析
 - 2、IIR系统定点实现中的幅度加权
 - 3、直接型FIR系统噪声分析
 - 4、浮点运算中的有限字长效应
- 6.9、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

● 4、浮点运算中的有限字长效应

定点及浮点表数: $x = 2^c \times M$

定点: $c = \text{常数}$; 浮点: c 随时调整, 且尾数 M 的最高位调整为1, $\frac{1}{2} \leq |M| < 1$

1) 乘法和加法之后都需要进行尾数量化。

- 流图中乘法支路之后或加法节点处都将叠加一个量化噪声

2) 舍入或截尾处理只影响尾数的字长, 不影响阶码, 但所产生的误差值却与阶码值有关。

- 分析中用相对误差比用绝对误差更适合, 相对误差可认为是白噪声

3) 系统的输出误差大小与系统的结构有关

- 本节上一部分系统结构对输出误差影响的结论同样成立

4) 取相同的尾数字长时, 浮点运算的误差要比定点运算的误差小。

- 浮点制中可以充分利用尾数的字长, 使每一个数不论其数值大小, 都能保持同样的相对精度

5) 浮点制系统一般消除了溢出问题, 但增加了运算单元字长和复

概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、系数量化效应
- 6.8、数字滤波器中舍入噪声
- 6.9、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

6.11、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环

IIR滤波器是一个反馈系统，在无限精度情况下，如果它的所有极点都在单位圆内，这个系统总是稳定的，当输入信号为零后，**IIR** 数字滤波器的响应将逐步变为零。

但同一滤波器，以有限精度进行运算时，当输入信号为零时，由于舍入、截尾或溢出引入的非线性作用，输出有可能不会趋于零，而是停留在某一数值上，或在一定数值间振荡，这种现象为“零输入极限环振荡”。

概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、系数量化效应
- 6.8、数字滤波器中舍入噪声
- 6.9、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环
 - 1、舍入和截尾引起的极限环
 - 2、溢出引起的极限环
 - 3、极限环的消除

- 1、舍入和截尾引起的极限环

例：设一阶IIR DF的系统函数为：

$$H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

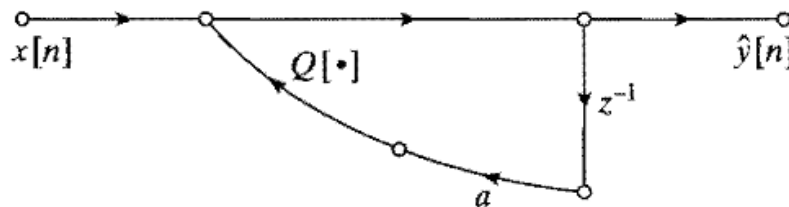
无限精度运算时，差分方程为：

$$y(n) = ay(n-1) + x(n)$$

在定点制中，每次乘法运算后都必须对尾数作舍入处理，这时的非线性差分方程为：

$$\hat{y}(n) = Q\left[a \hat{y}(n-1)\right] + x(n)$$

$Q[\cdot]$ 表示舍入运算，其真正实现的流图如下图所示



若输入为

$$x(n) = \begin{cases} 7/8 & n = 0 \\ 0 & n > 0 \end{cases}$$

字长 $B+1=4$ ，系数 $a=0.5=0_{\Delta}100$ 。

无限精度时，系统的极点为 $z=a=0.5<1$ ，在单位圆内，系统稳定。

若输入变为零，输出也逐渐衰减到零，

$$y(n) = \frac{7}{8} \times 0.5^n \quad n > 0$$

但有限精度时，由于舍入处理，系统可能会进入死区。

$$\hat{y}(n) = Q \left[0.5 \hat{y}(n-1) \right] + x(n) \quad \text{初始零时刻输入 } x(n) \text{ 为 } 7/8$$

下面是非线性差分方程的运算结果（二进制补码表示）：

n	$x(n)$	$\hat{y}(n-1)$	$0.5\hat{y}(n-1)$	$[0.5\hat{y}(n-1)]_R$	$\hat{y}(n)$
0	0.111	0.000	0.0000	0.000	0.111(7/8)
1	0.000	0.111	0.0111	0.100	0.100(1/2)
2	0.000	0.100	0.0100	0.010	0.010(1/4)
3	0.000	0.010	0.0010	0.001	0.001(1/8)
4	0.000	0.001	0.0001	0.001	0.001(1/8)
.....					

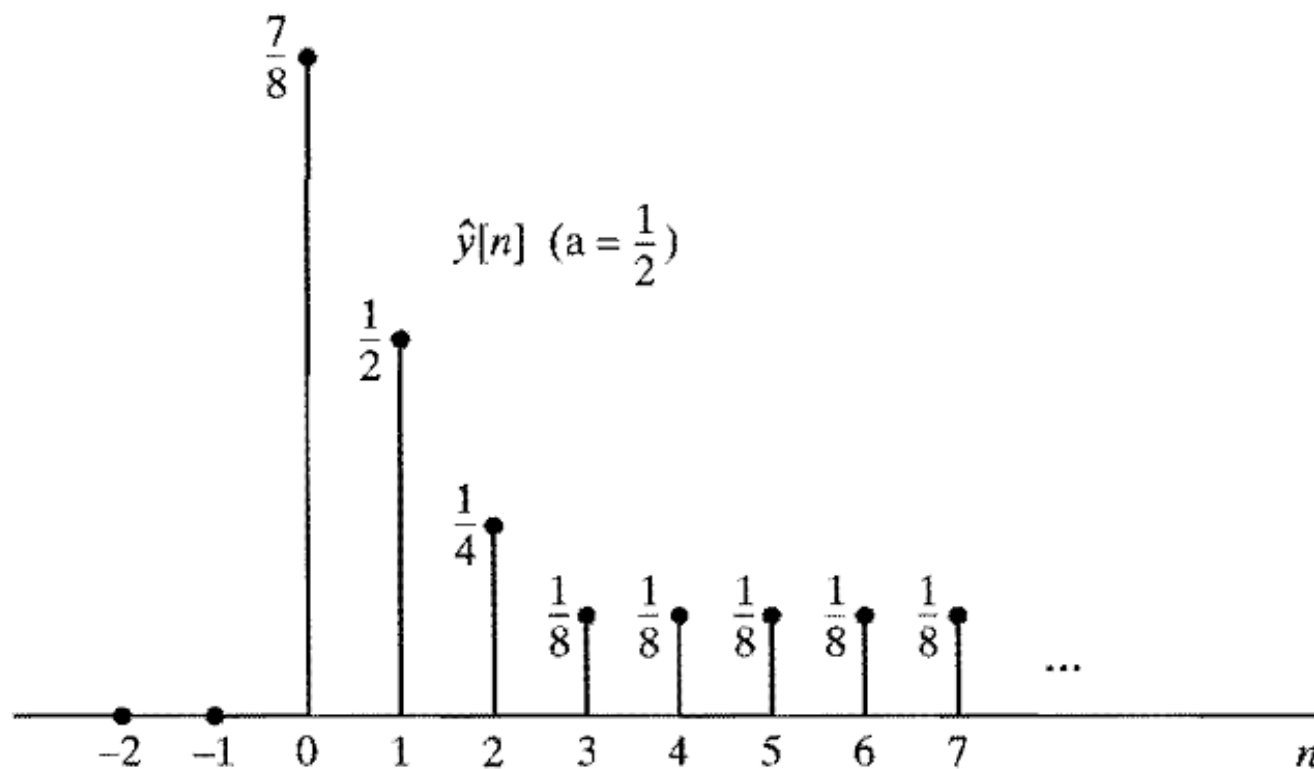
如果令乘法系数**a=0.25**，是否会出现零极限环效应？

如果令一阶IIR系统分母的乘法系数 $a=0.25$ ，是否会出现零极限环效应？

- ☐ A 会
- ☒ B 不会
- ☐ C 不一定，和输入有关
- ☐ D 不知道

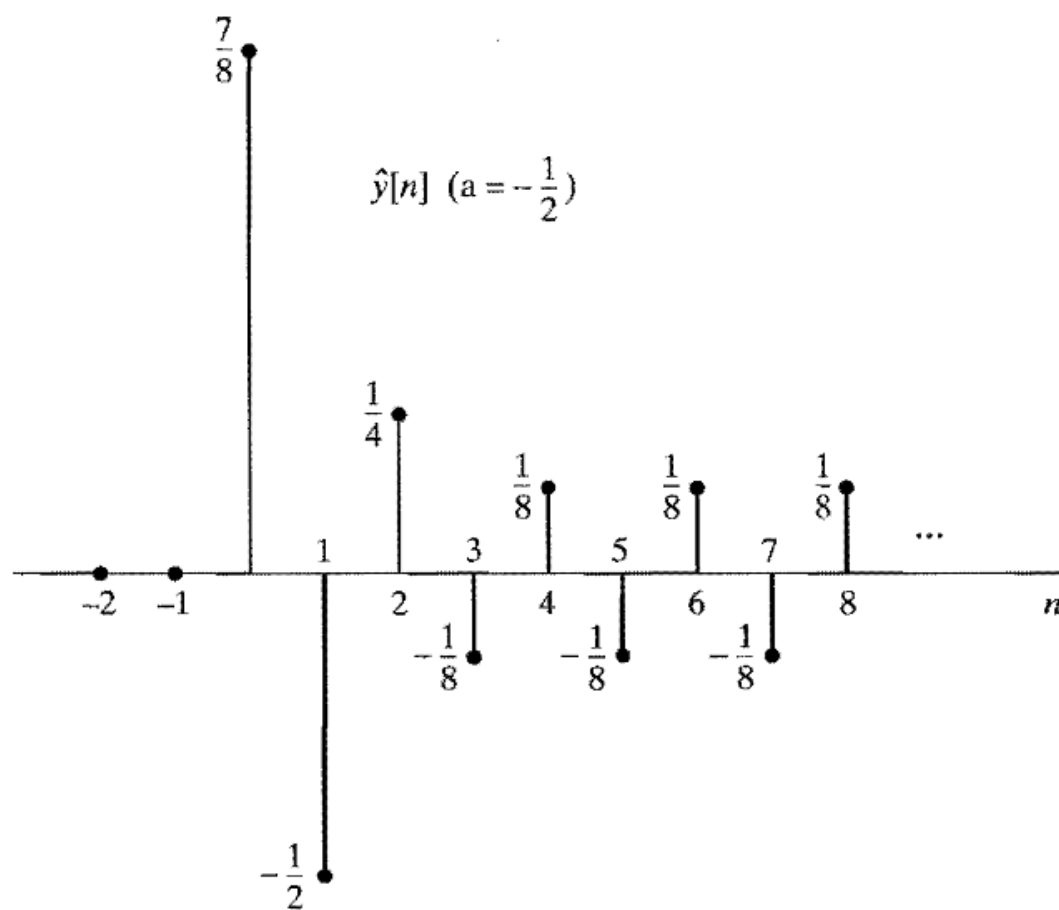
提交

可见，输出停留在 $y(n)=0.001$ 上再也衰减不下去了，如图(a)， $y(n)=0.001$ 以下也称为“死带”区域。



(a)

如果系数 $a=-0.5$ ，为负数，则每乘一次 a 就改变一次符号，因此输出将是正负相间的，如图（b），这时 $y(n)$ 在 ± 0.125 之间作不衰减的振荡，这种振荡现象就是“零输入极限环振荡”。



(b)

舍入误差导致的振荡幅度和字长的关系分析

$$\hat{y}(n) = Q \left[a \hat{y}(n-1) \right] + x(n)$$

由于舍入误差的绝对值在 $\frac{q}{2}$ 以内, 因此

$$|Q[a\hat{y}(n-1)] - a\hat{y}(n-1)| \leq \frac{q}{2}$$

或者

$$|Q[a\hat{y}(n-1)]| - |a| |\hat{y}(n-1)| \leq \frac{q}{2}$$

可得一阶IIR网络的死带范围:

$$|\hat{y}(n-1)| - |a| |\hat{y}(n-1)| \leq \frac{q}{2}, \text{即: } |\hat{y}(n-1)| \leq \frac{\frac{q}{2}}{1 - |a|}$$

表明: 极限环幅度与量化间隔成正比,

增加字长(减小量化间隔)将使极限环振荡减弱

如B+1=4, 故有 $q = 2^{-3} = \frac{1}{8}$, $|a| = 0.5$, 有

思考: 基于上述分析, 能否进一步分析什么条件下, 可能不会出现零极限环现象呢?

$$|\hat{y}(n)| = |\hat{y}(n-1)| = \frac{1/16}{1 - 0.5} = 0.125 \quad \text{与前面表结果一致}$$

概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、系数量化效应
- 6.8、数字滤波器中舍入噪声
- 6.9、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环
 - 1、舍入和截尾引起的极限环
 - 2、溢出引起的极限环
 - 3、极限环的消除

• 2、溢出引起的极限环

由于定点加法运算中的溢出，使数字滤波器输出产生的振荡，叫溢出振荡。

以二阶系统中的溢出震荡为例：

二阶系统的差分方程为： $y(n) = Q[a_1 y(n-1)] + Q[a_2 y(n-2)] + x(n)$

$Q[.]$ 表示字长为3加符号位的补码舍入，溢出可因舍入乘积的补码相加发生。

假定 $a_1 = \frac{3}{4} = 0_{\Delta}110$, $a_2 = -\frac{3}{4} = 1_{\Delta}010$ ，并假定 $x(n)$ 在 $n \geq 0$ 为零，且：

$\hat{y}[-1] = \frac{3}{4} = 0_{\Delta}110$ 和 $\hat{y}[-2] = -\frac{3}{4} = 1_{\Delta}010$ 。因此，在 $n = 0$ 时，输出为：

$$\begin{aligned}\hat{y}[0] &= Q[a_1 y(n-1)] + Q[a_2 y(n-2)] + 0 = Q[0_{\Delta}110 \times 0_{\Delta}110] + Q[1_{\Delta}010 \times 1_{\Delta}010] \\ &= Q[0_{\Delta}100100] + Q[0_{\Delta}100100]\end{aligned}$$

用补码运算求该乘积得： $\hat{y}[0] = 0_{\Delta}101 + 0_{\Delta}101 = 1_{\Delta}010 = -\frac{3}{4}$ （发生溢出）

依次类推有： $\hat{y}[1] = 1_{\Delta}011 + 1_{\Delta}011 = 0_{\Delta}110 = \frac{3}{4}$ ， $\hat{y}[2] = -\frac{3}{4}$ ， $\hat{y}[3] = \frac{3}{4}$ ，……

概要

- 6.1、引言
- 6.2、线性常系数差分方程的方框图表示
- 6.3、线性常系数差分方程的信号流图表示
- 6.4、IIR系统的基本结构
- 6.5、转置形式
- 6.6、FIR系统的基本网络结构
- 6.7、系数量化效应
- 6.8、数字滤波器中舍入噪声
- 6.9、IIR数字滤波器定点实现中的零输入极限环
 - 1、舍入和截尾引起的极限环
 - 2、溢出引起的极限环
 - 3、极限环的消除

● 3、消除极限环

消除极限环的方法：

- 1) 寻找不支持极限环振荡的各种结构，缺点是牺牲计算量
- 2) 增加运算字长，以避免溢出或降低舍入极限环幅度，采用双倍长度累加器，使量化发生在乘积的累加之后，可使得二阶系统的舍入极限环现象发生的概率极低。

注：极限环仅发生在IIR系统中，FIR系统中不存在极限环现象

作业题：

作业题1：求一阶IIR滤波器中采用二进制补码表数的截断误差导致的振荡幅度和字长的关系

6.47, 6.58

小结

- 1) 数字系统的方框图和流图表示方法
- 2) 数字系统中IIR和FIR的基本结构，包括：直接I、II型、级联型、并联型、转置型等
- 3) 针对实际数字系统实现时存在有限精度问题，讨论了系数量化效应，运算量化效应，以及极限环现象等